MATHÉMATIQUES · 5E · COURS

Les droites remarquables du triangle



1
Médiatrice



2
Hauteur



3
Médiane



4
Bissectrice

OBJECTIFS

Ce que je dois savoir faire

À la fin du chapitre, l'élève sait définir, tracer et nommer les quatre droites remarquables d'un triangle : la médiatrice, la hauteur, la médiane et la bissectrice.

- [ ] définir chacune des quatre droites avec le vocabulaire exact ;
- [ ] les construire à la règle, à l'équerre et au compas ;
- [ ] reconnaître laquelle est tracée sur une figure codée ;
- [ ] utiliser leurs propriétés pour justifier un calcul ou une construction.

Prérequis (6e et début de 5e) : milieu d'un segment, droites perpendiculaires, bissectrice d'un angle, médiatrice d'un segment, construction d'un triangle.

A ACTIVITÉ 1

Activité 1 : le pliage

Matériel : une feuille de papier blanc, une règle graduée, un crayon.

1. Trace un triangle ABC quelconque (par exemple AB = 12 cm, AC = 9 cm, BC = 10,5 cm) sur la feuille, puis découpe-le.
2. Plie le triangle pour que B vienne exactement sur C. Marque le pli : que remarques-tu ? Où le pli coupe-t-il [BC] ?
3. Plie le triangle pour que le côté [AB] vienne sur le côté [AC]. Marque le pli : que fait-il à l'angle A ?
4. Plie le triangle de façon que le pli passe par A et que [BC] se replie exactement sur lui-même. Que remarques-tu ?
5. Plie le triangle pour que le pli passe par A et par le milieu de [BC]. Compare les deux morceaux obtenus.

A ACTIVITÉ 1

Bilan : chaque pli est une droite remarquable

Pli	Ce qu'on a plié	Nom de la droite
2	B vient sur C	.....
3	[AB] vient sur [AC]	.....
4	Le pli passe par A, [BC] se replie sur lui-même	.....
5	Le pli passe par A et le milieu de [BC]	.....

Il reste à lui donner un nom et à apprendre à la tracer proprement.

A ACTIVITÉ 1

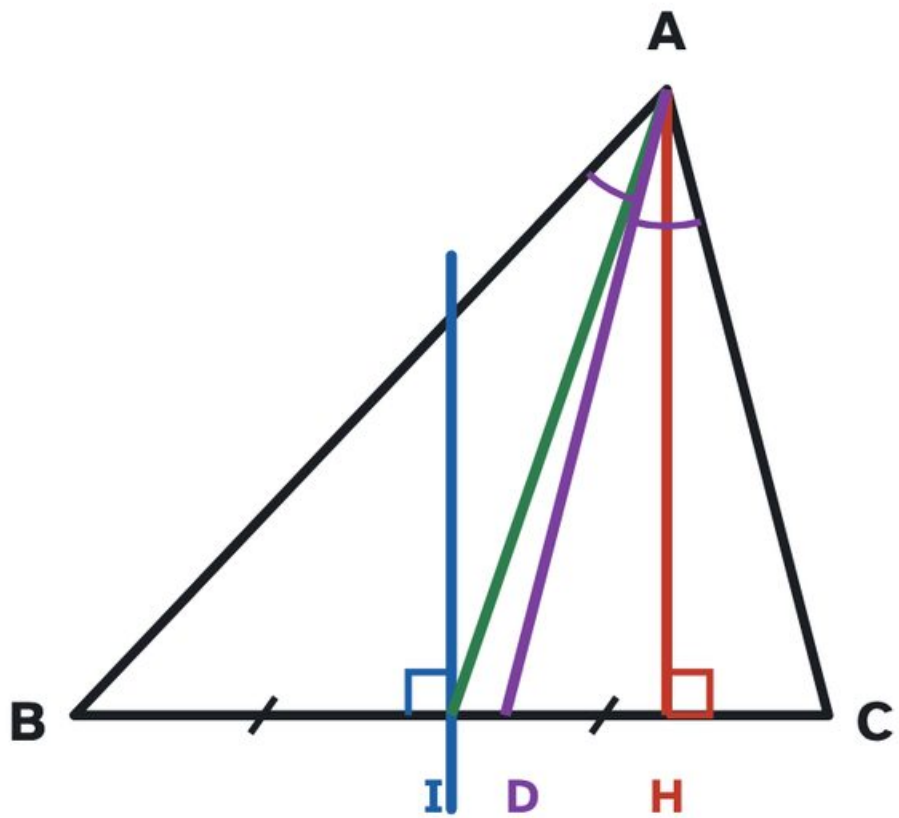
Bilan : chaque pli est une droite remarquable

Pli	Ce qu'on a plié	Nom de la droite
2	B vient sur C	**la médiatrice de [BC]**
3	[AB] vient sur [AC]	**la bissectrice de l'angle A**
4	Le pli passe par A, [BC] se replie sur lui-même	**la hauteur issue de A**
5	Le pli passe par A et le milieu de [BC]	**la médiane issue de A**

Il reste à lui donner un nom et à apprendre à la tracer proprement.

A ACTIVITÉ 1

Correction : les quatre plis sur le triangle



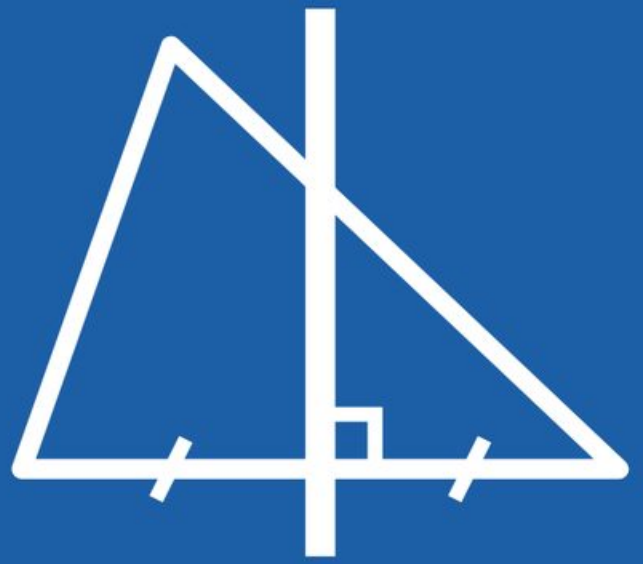
la médiatrice de [BC]
pli 2 : B sur C

la bissectrice de l'angle A
pli 3 : [AB] sur [AC]

la hauteur issue de A
pli 4 : [BC] se replie sur lui-même

la médiane issue de A
pli 5 : par A et le milieu de [BC]

1
La médiatrice

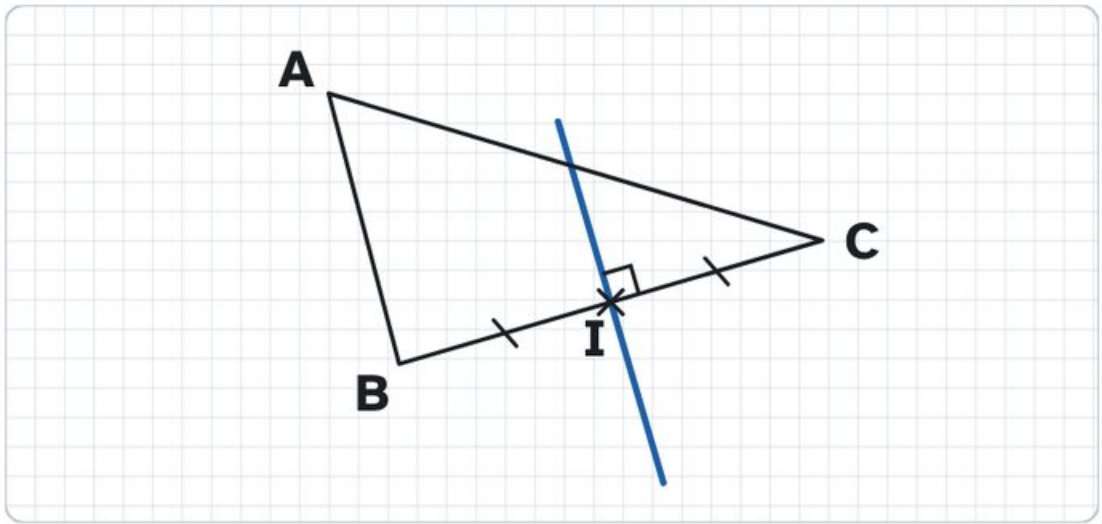


Définition et codage

DÉFINITION

La médiatrice d'un côté d'un triangle est la droite qui passe par le ..... de ce côté et qui lui est .....

Notation et codage. On code le milieu par deux petits ..... sur les deux moitiés du côté, et l'angle droit par un .....



Médiatrice de [BC], codée

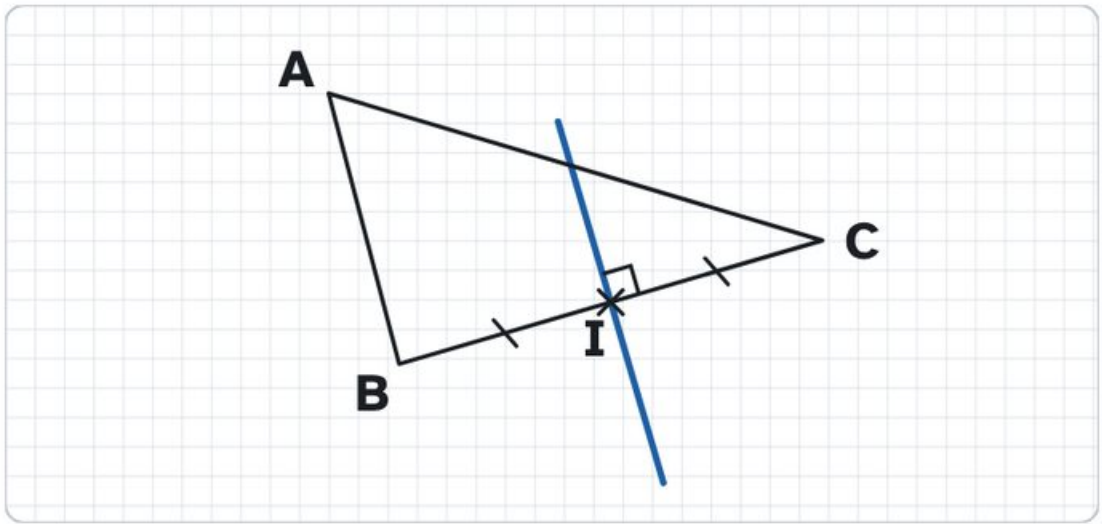
Clic : correction ▸

Définition et codage

DÉFINITION

La médiatrice d'un côté d'un triangle est la droite qui passe par le **milieu** de ce côté et qui lui est **perpendiculaire** .

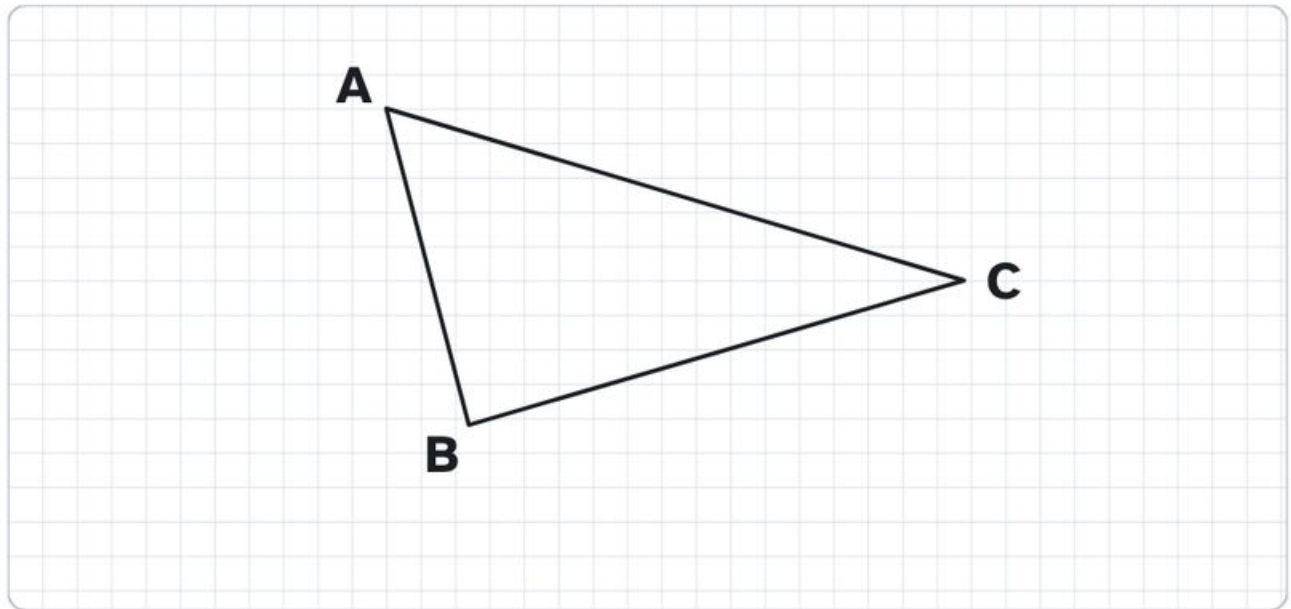
Notation et codage. On code le milieu par deux petits **traits identiques** sur les deux moitiés du côté, et l'angle droit par un **carré** .



Médiatrice de [BC], codée

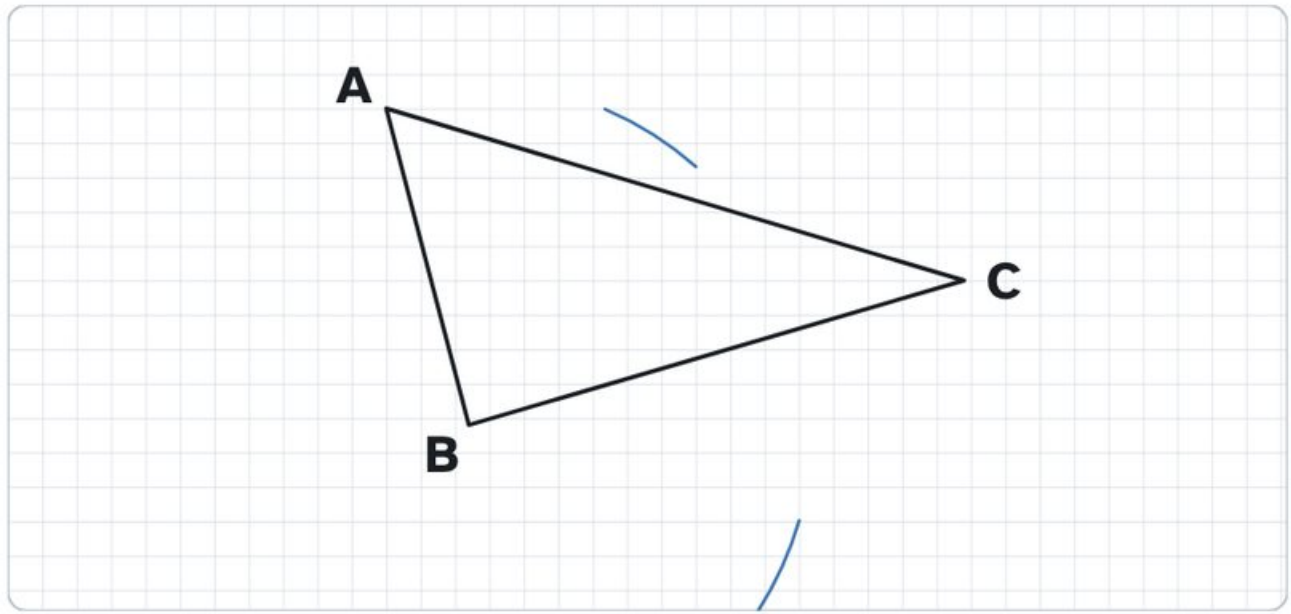
Construction à la règle et au compas

1. Place la pointe du compas en B, avec un écartement supérieur à la moitié de BC. Trace un arc de cercle de part et d'autre de [BC].
2. Garde exactement le même écartement. Place la pointe en C et trace un second arc qui coupe le premier en deux points, M et N.
3. Trace la droite (MN) : c'est la médiatrice de [BC].
4. Code la figure : le milieu I par deux petits traits identiques, l'angle droit par un carré.



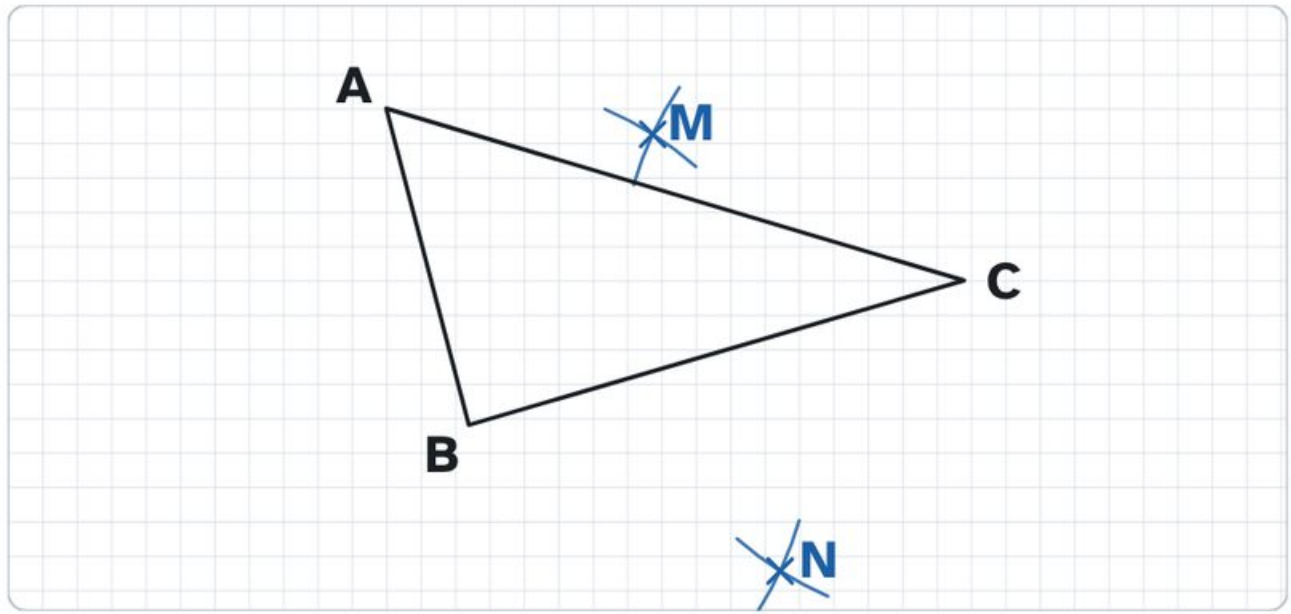
Construction à la règle et au compas

1. **Place la pointe du compas en B, avec un écartement supérieur à la moitié de BC. Trace un arc de cercle de part et d'autre de [BC].**
2. Garde exactement le même écartement. Place la pointe en C et trace un second arc qui coupe le premier en deux points, M et N.
3. Trace la droite (MN) : c'est la médiatrice de [BC].
4. Code la figure : le milieu I par deux petits traits identiques, l'angle droit par un carré.



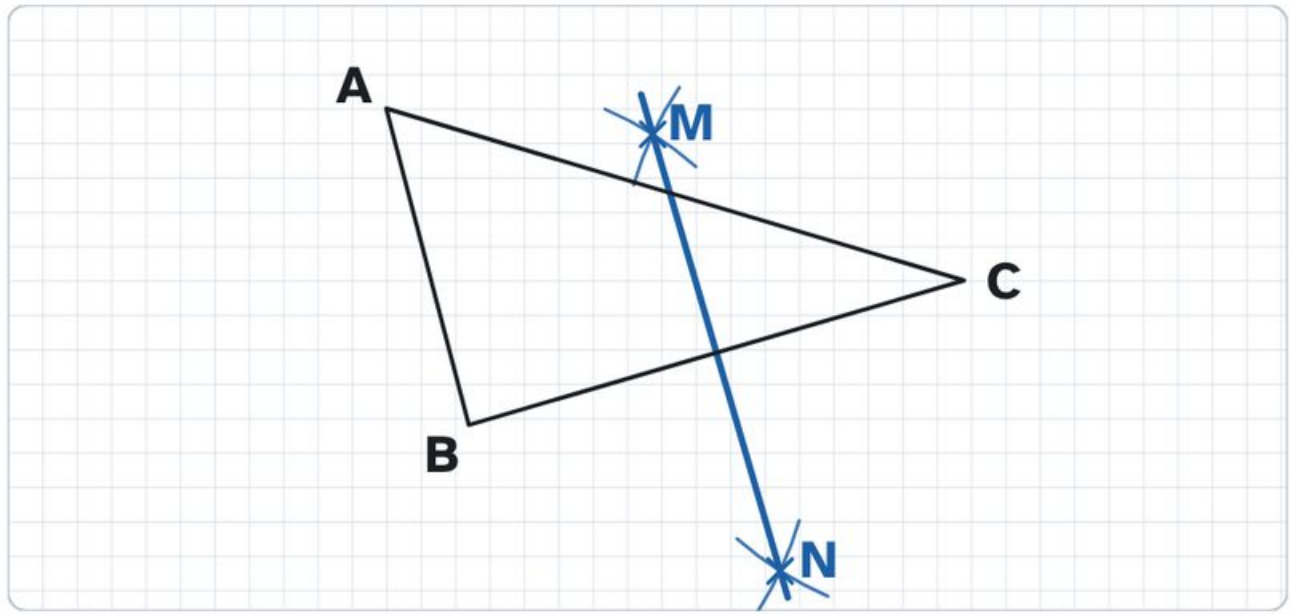
Construction à la règle et au compas

1. Place la pointe du compas en B, avec un écartement supérieur à la moitié de BC. Trace un arc de cercle de part et d'autre de [BC].
2. **Garde exactement le même écartement. Place la pointe en C et trace un second arc qui coupe le premier en deux points, M et N.**
3. Trace la droite (MN) : c'est la médiatrice de [BC].
4. Code la figure : le milieu I par deux petits traits identiques, l'angle droit par un carré.



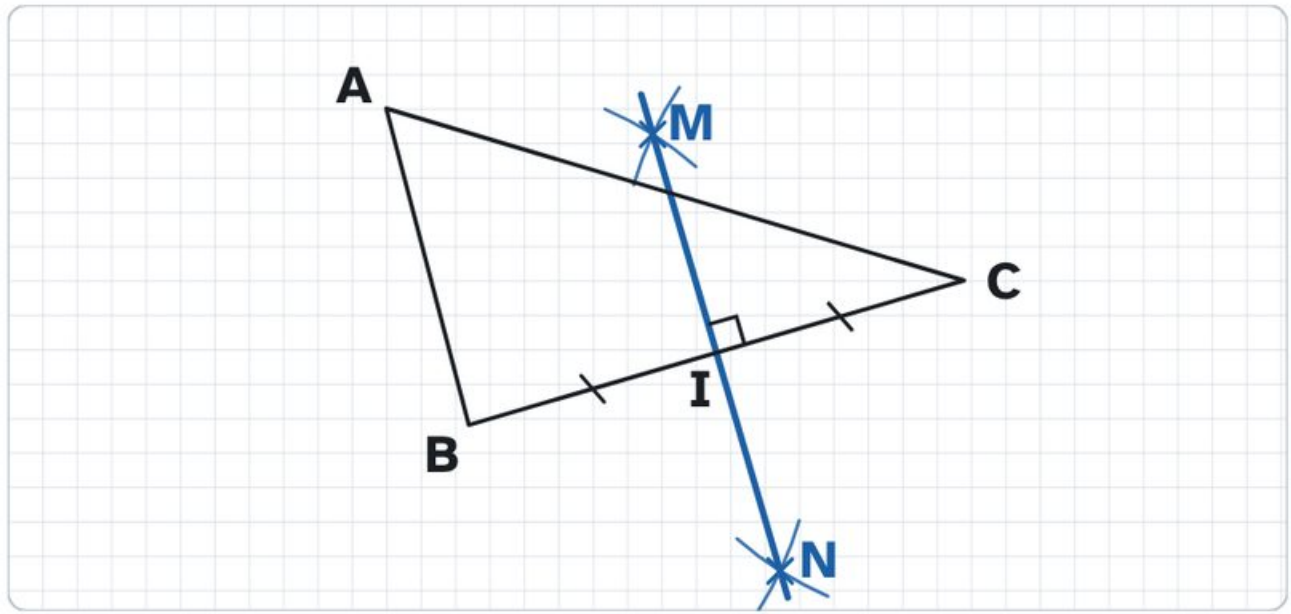
Construction à la règle et au compas

1. Place la pointe du compas en B, avec un écartement supérieur à la moitié de BC. Trace un arc de cercle de part et d'autre de [BC].
2. Garde exactement le même écartement. Place la pointe en C et trace un second arc qui coupe le premier en deux points, M et N.
3. **Trace la droite (MN) : c'est la médiatrice de [BC].**
4. Code la figure : le milieu I par deux petits traits identiques, l'angle droit par un carré.



Construction à la règle et au compas

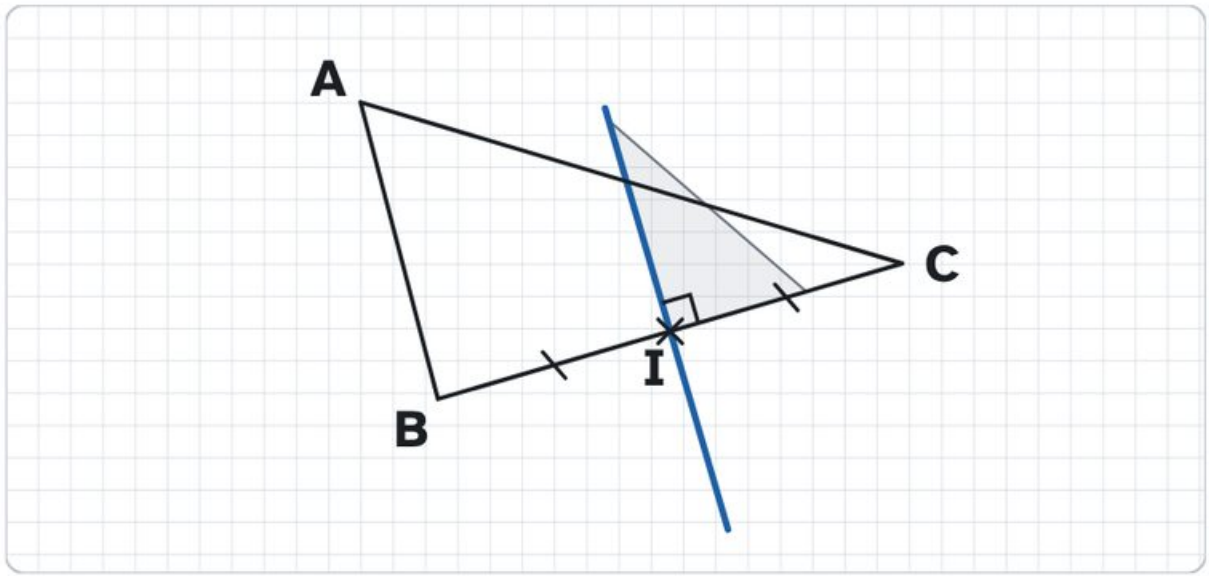
1. Place la pointe du compas en B, avec un écartement supérieur à la moitié de BC. Trace un arc de cercle de part et d'autre de [BC].
2. Garde exactement le même écartement. Place la pointe en C et trace un second arc qui coupe le premier en deux points, M et N.
3. Trace la droite (MN) : c'est la médiatrice de [BC].
4. **Code la figure : le milieu I par deux petits traits identiques, l'angle droit par un carré.**



1 LA MÉDIATRICE

Construction à la règle graduée et à l'équerre

Mesure BC, place le milieu I à la moitié de la longueur, puis trace la perpendiculaire à (BC) passant par I avec l'équerre.

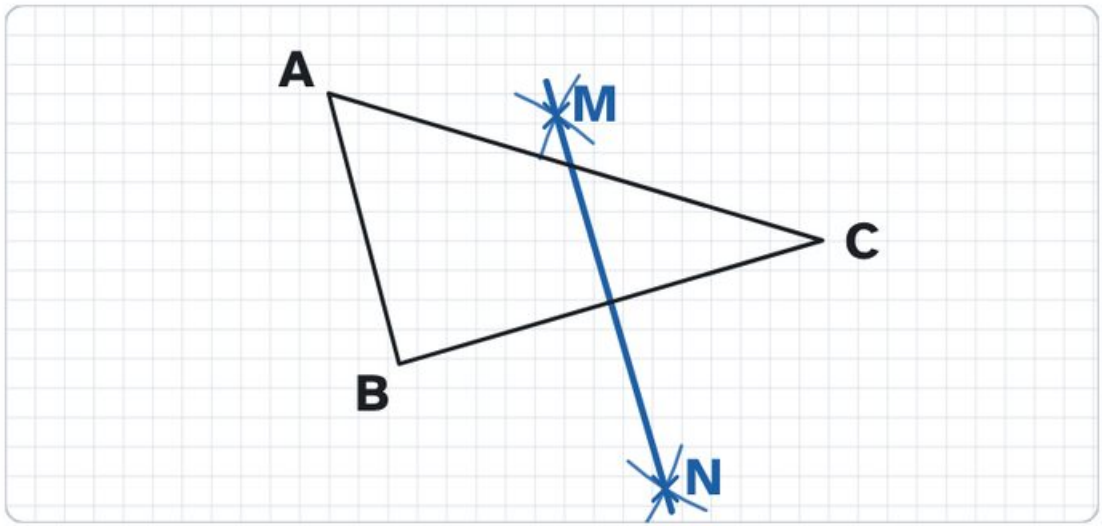


BC = 7,5 cm donc BI = 3,75 cm

Propriété de la médiatrice

PROPRIÉTÉ

Un point appartient à la médiatrice d'un segment si et seulement si il est à ..... des ..... de ce segment.



M est sur la médiatrice de [BC]

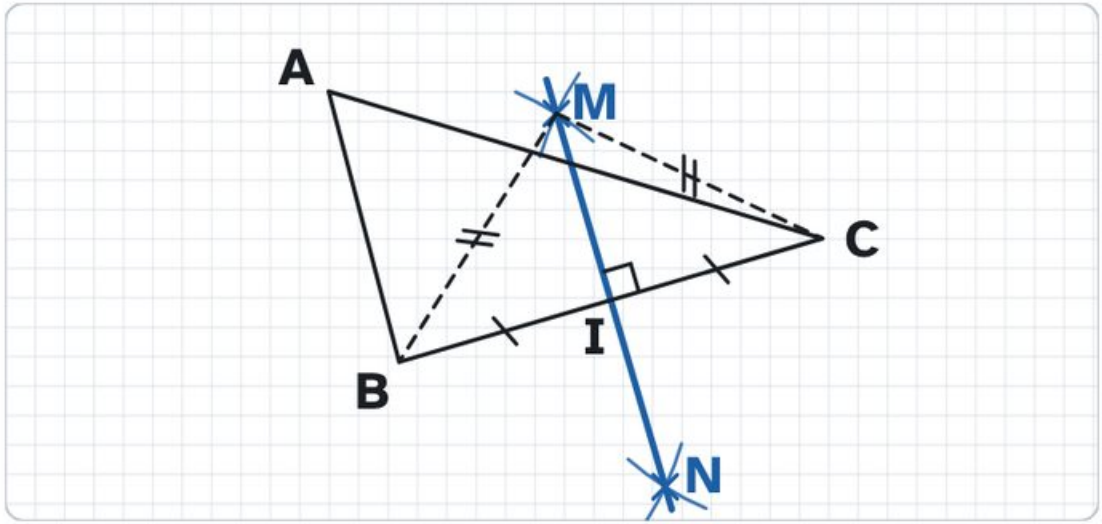
Exemple : si M est sur la médiatrice de [BC], alors MB = ...

Clic : correction ▸

Propriété de la médiatrice

PROPRIÉTÉ

Un point appartient à la médiatrice d'un segment si et seulement si il est à **égale distance** des **extrémités** de ce segment.



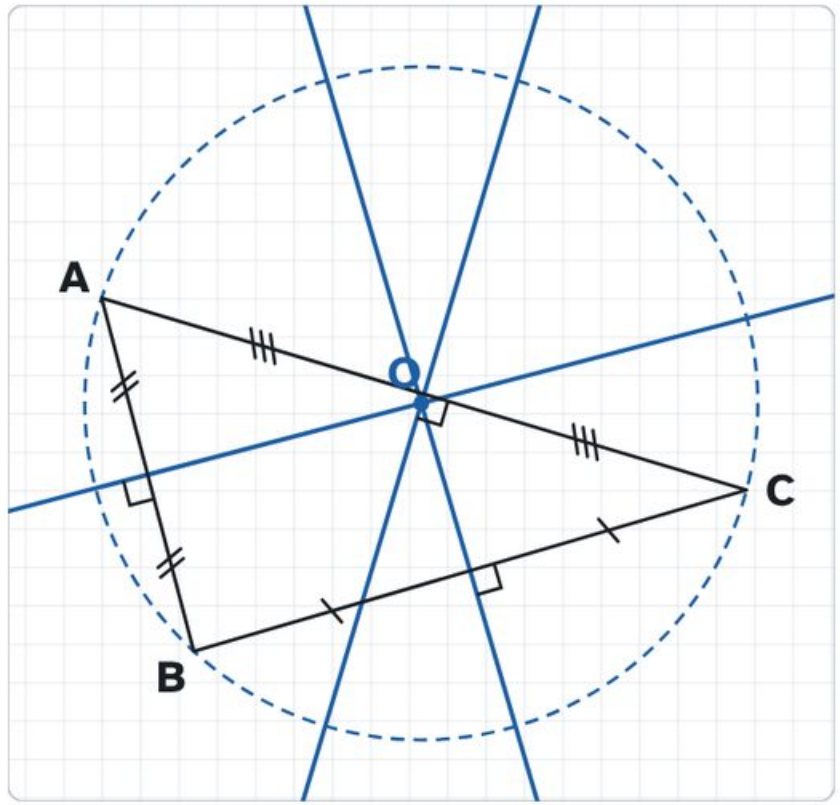
MB = MC : codage par deux traits

Exemple : si M est sur la médiatrice de [BC], alors MB = **MC** .

1 LA MÉDIATRICE

Les trois médiatrices

À savoir. Les trois médiatrices d'un triangle se coupent en un même point, le centre du cercle passant par les trois _____ (le cercle _____).

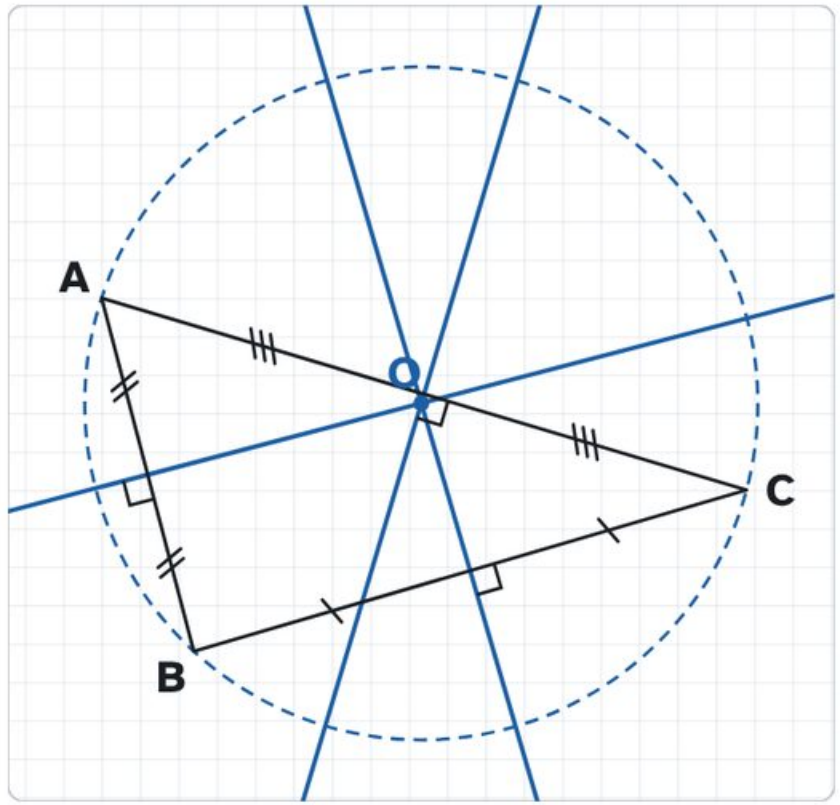


O : centre du cercle circonscrit

Clic : correction ▸

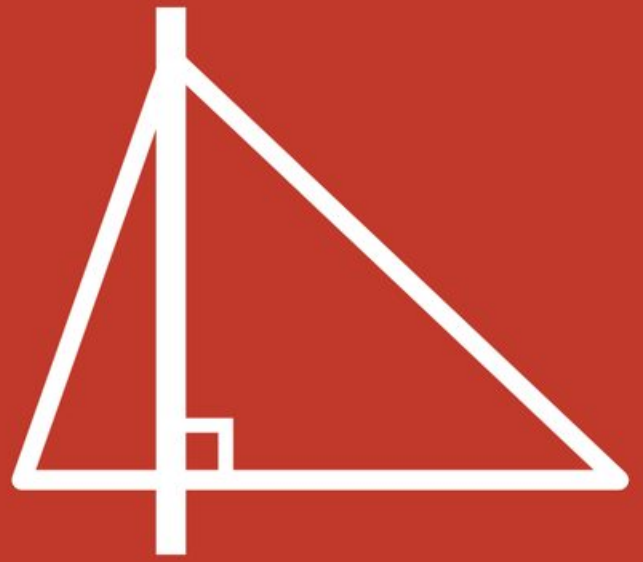
Les trois médiatrices

À savoir. Les trois médiatrices d'un triangle se coupent en un même point, le centre du cercle passant par les trois **sommets** (le cercle **circonscrit**).



O : centre du cercle circonscrit

2
La hauteur

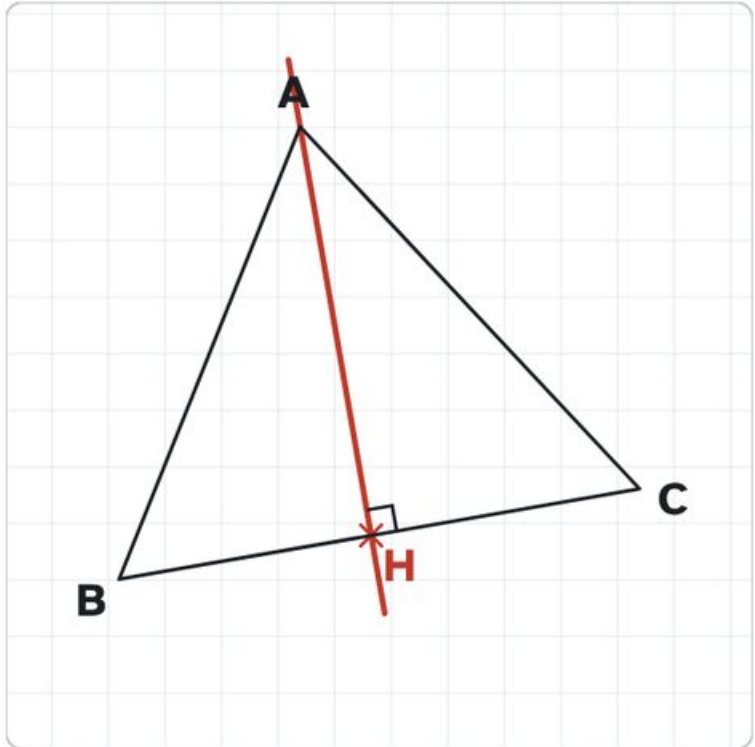


Définition

DÉFINITION

Une hauteur d'un triangle est une droite qui passe par un ..... et qui est ..... à la droite portant le ..... à ce sommet.

Le ..... est le point où elle coupe le côté opposé (ou son .....). Un triangle a trois hauteurs, une par sommet.



Hauteur issue de A, pied H

Clic : correction ▸

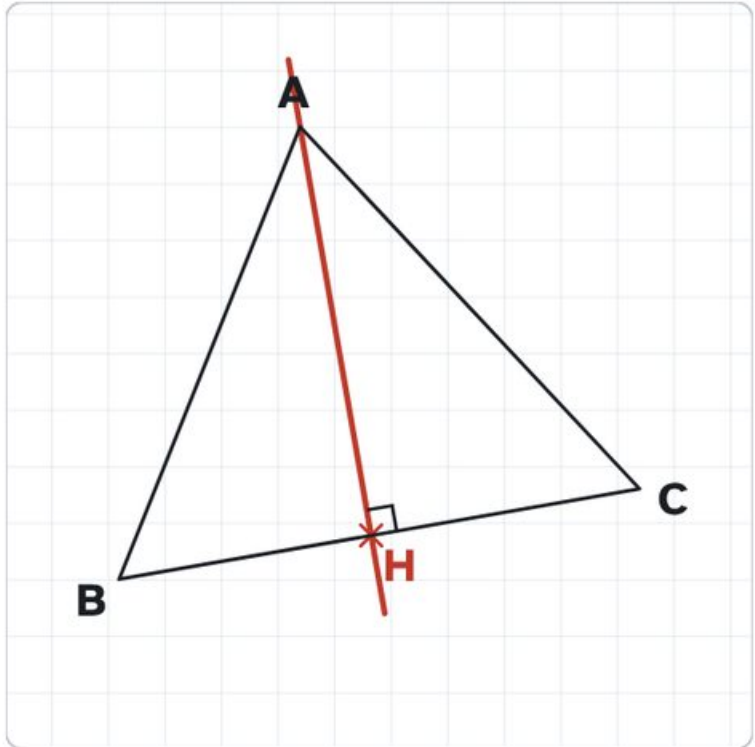
2 LA HAUTEUR

Définition

DÉFINITION

Une hauteur d'un triangle est une droite qui passe par un **sommet** et qui est **perpendiculaire** à la droite portant le **côté opposé** à ce sommet.

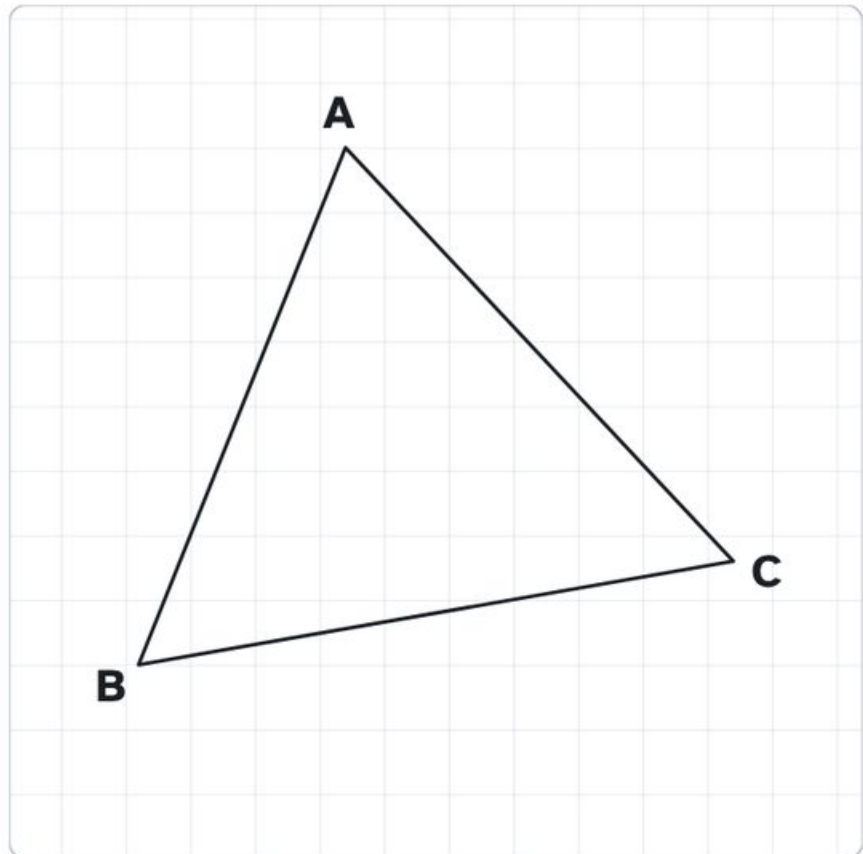
Le **pied de la hauteur** est le point où elle coupe le côté opposé (ou son **prolongement**). Un triangle a trois hauteurs, une par sommet.



Hauteur issue de A, pied H

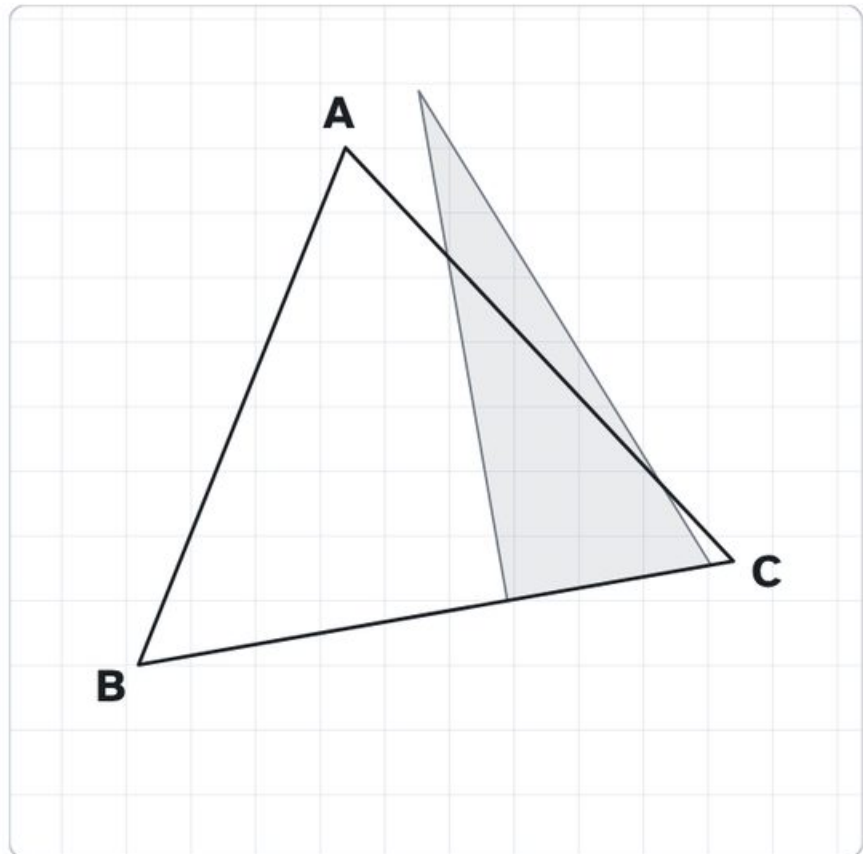
Construction de la hauteur issue de A

1. Place l'équerre avec un côté de l'angle droit le long de (BC).
2. Fais glisser l'équerre le long de (BC) jusqu'à ce que l'autre côté de l'angle droit passe par A.
3. Trace la droite passant par A. Elle coupe (BC) en H, le pied de la hauteur.
4. Code l'angle droit en H.



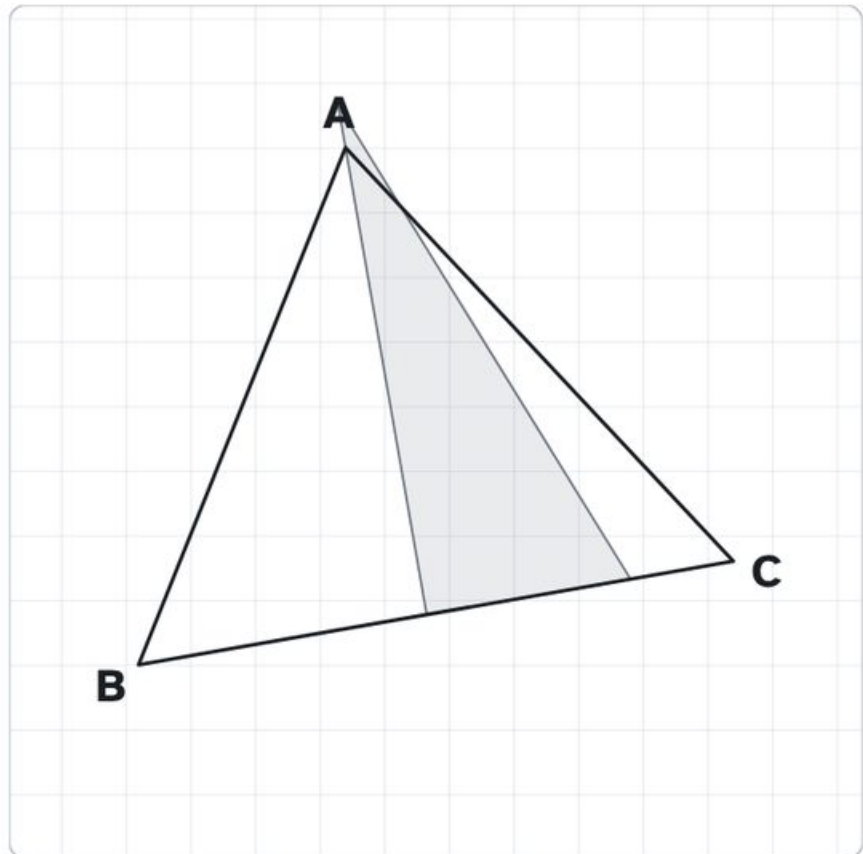
Construction de la hauteur issue de A

1. **Place l'équerre avec un côté de l'angle droit le long de (BC).**
2. Fais glisser l'équerre le long de (BC) jusqu'à ce que l'autre côté de l'angle droit passe par A.
3. Trace la droite passant par A. Elle coupe (BC) en H, le pied de la hauteur.
4. Code l'angle droit en H.



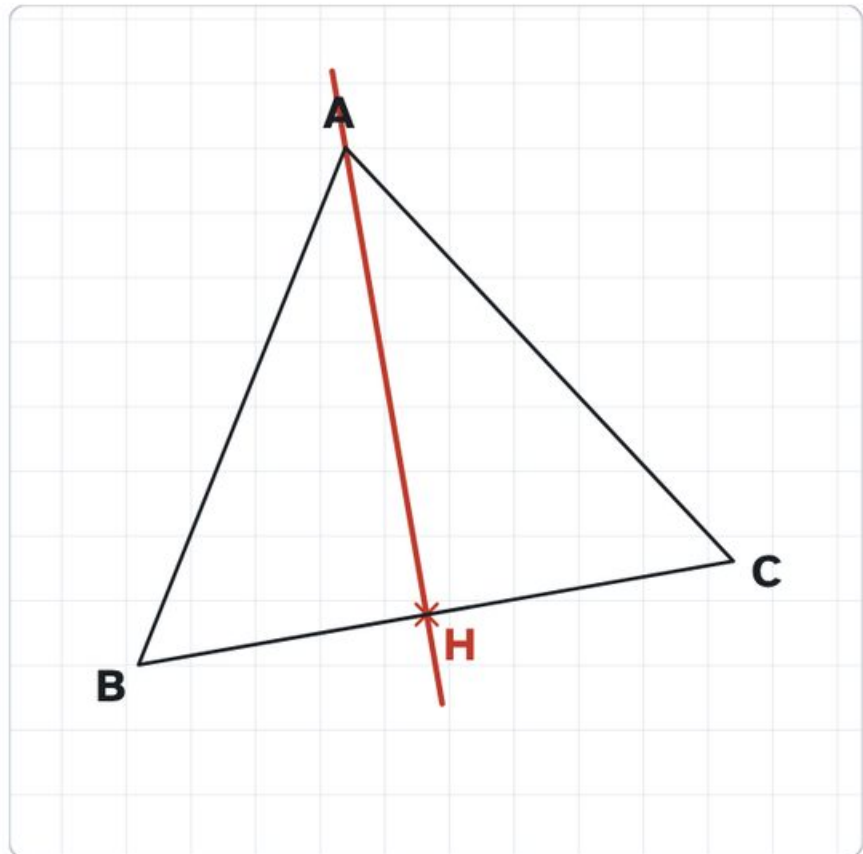
Construction de la hauteur issue de A

1. Place l'équerre avec un côté de l'angle droit le long de (BC).
2. **Fais glisser l'équerre le long de (BC) jusqu'à ce que l'autre côté de l'angle droit passe par A.**
3. Trace la droite passant par A. Elle coupe (BC) en H, le pied de la hauteur.
4. Code l'angle droit en H.



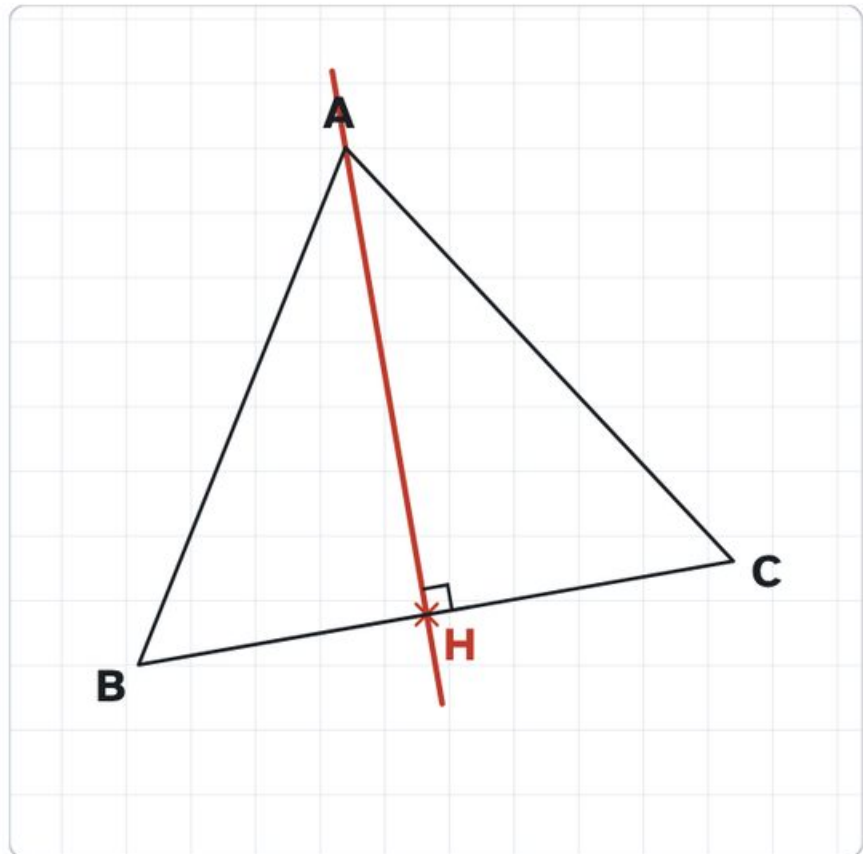
Construction de la hauteur issue de A

1. Place l'équerre avec un côté de l'angle droit le long de (BC).
2. Fais glisser l'équerre le long de (BC) jusqu'à ce que l'autre côté de l'angle droit passe par A.
3. **Trace la droite passant par A. Elle coupe (BC) en H, le pied de la hauteur.**
4. Code l'angle droit en H.



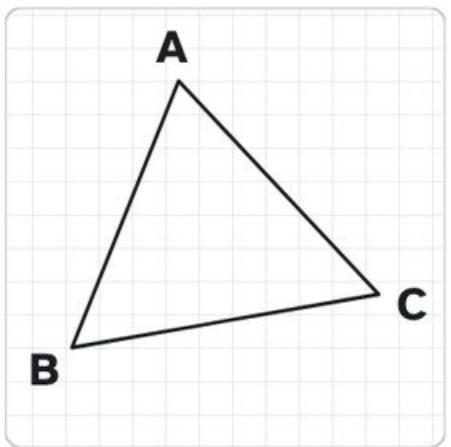
Construction de la hauteur issue de A

1. Place l'équerre avec un côté de l'angle droit le long de (BC).
2. Fais glisser l'équerre le long de (BC) jusqu'à ce que l'autre côté de l'angle droit passe par A.
3. Trace la droite passant par A. Elle coupe (BC) en H, le pied de la hauteur.
4. **Code l'angle droit en H.**

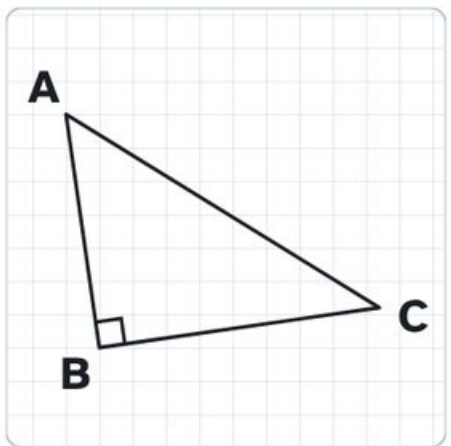


Trois cas selon le triangle

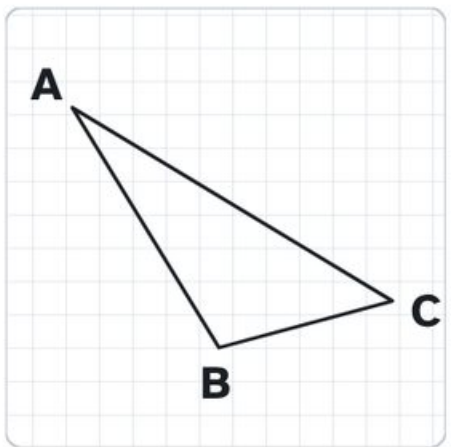
Triangle	Position de la hauteur issue de A	Pied H
Tous les angles aigus	À l'..... du triangle	Sur le .....
Un angle droit en B	Confondue avec le côté	En .....
Un angle obtus en B ou C	À l'..... du triangle	Sur le ..... de [BC]



Acutangle



Rectangle en B

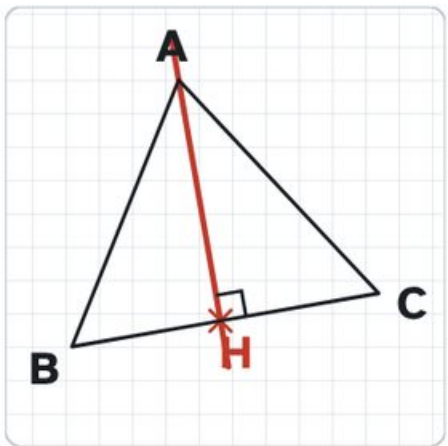


Obtusangle en B

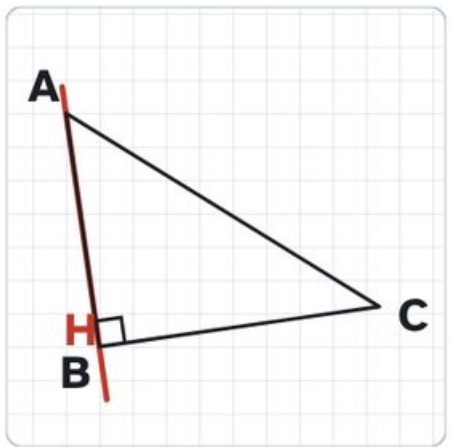
Clic : correction ▸

Trois cas selon le triangle

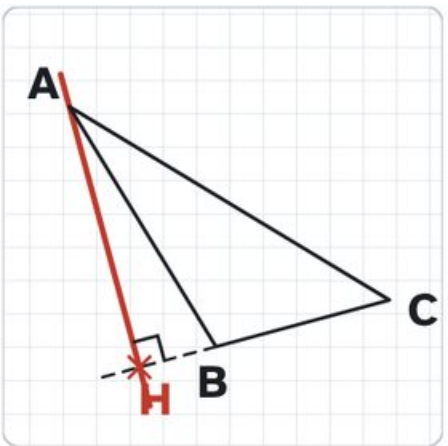
Triangle	Position de la hauteur issue de A	Pied H
Tous les angles aigus	À l'**intérieur** du triangle	Sur le **segment [BC]**
Un angle droit en B	Confondue avec le côté **(AB)**	En **B**
Un angle obtus en B ou C	À l'**extérieur** du triangle	Sur le **prolongement** de [BC]



Acutangle



Rectangle en B

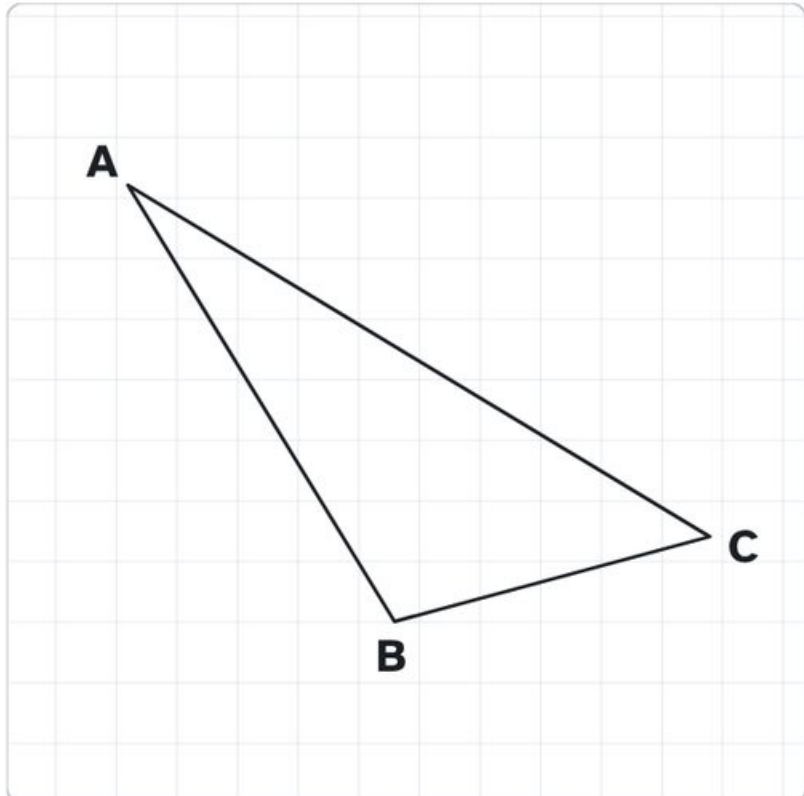


Obtusangle en B

2 LA HAUTEUR

Le cas de l'angle obtus

Attention. Quand l'angle est obtus, il faut ..... le côté avant de tracer la hauteur : le pied est alors en ..... du segment. C'est l'erreur la plus fréquente.

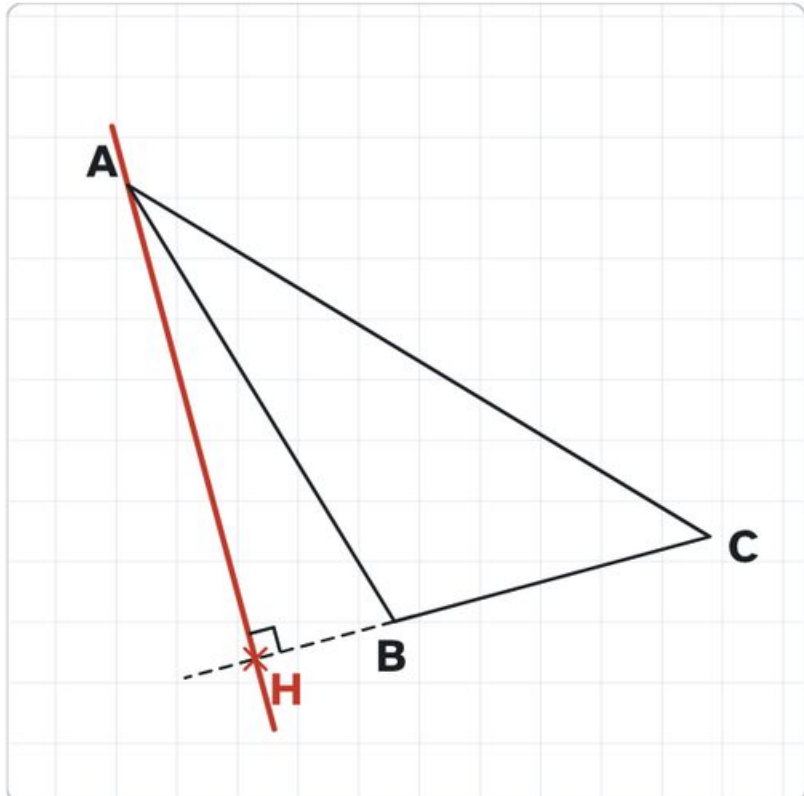


Angle obtus en B

Clic : correction ▸

Le cas de l'angle obtus

Attention. Quand l'angle est obtus, il faut **prolonger** le côté avant de tracer la hauteur : le pied est alors en **dehors** du segment. C'est l'erreur la plus fréquente.

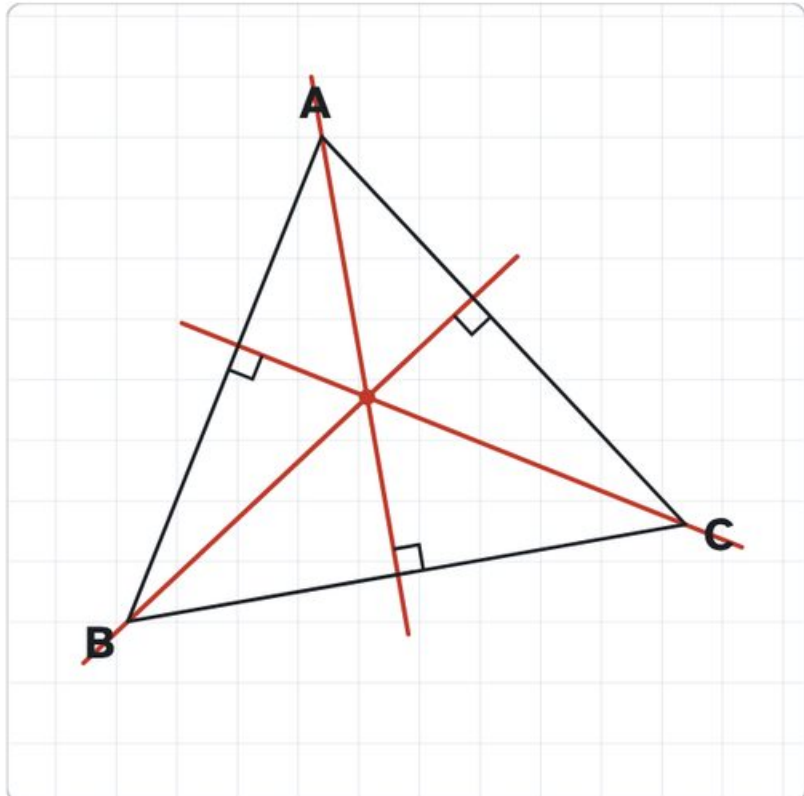


(BC) prolongée en pointillés, H hors de [BC]

2 LA HAUTEUR

Les trois hauteurs

À savoir. Les trois hauteurs d'un triangle se coupent en un même point, appelé _____.

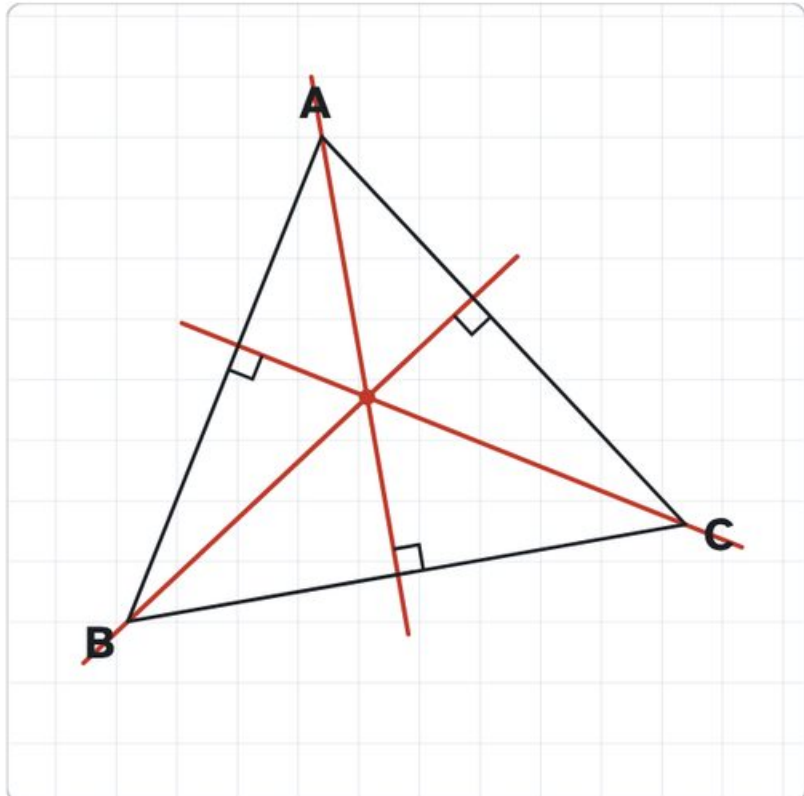


Le point rouge : l'orthocentre

2 LA HAUTEUR

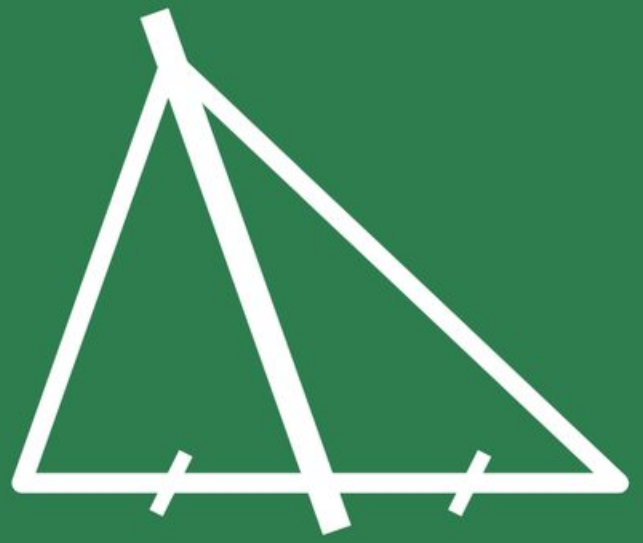
Les trois hauteurs

À savoir. Les trois hauteurs d'un triangle se coupent en un même point, appelé **orthocentre** .



Le point rouge : l'orthocentre

3
La médiane



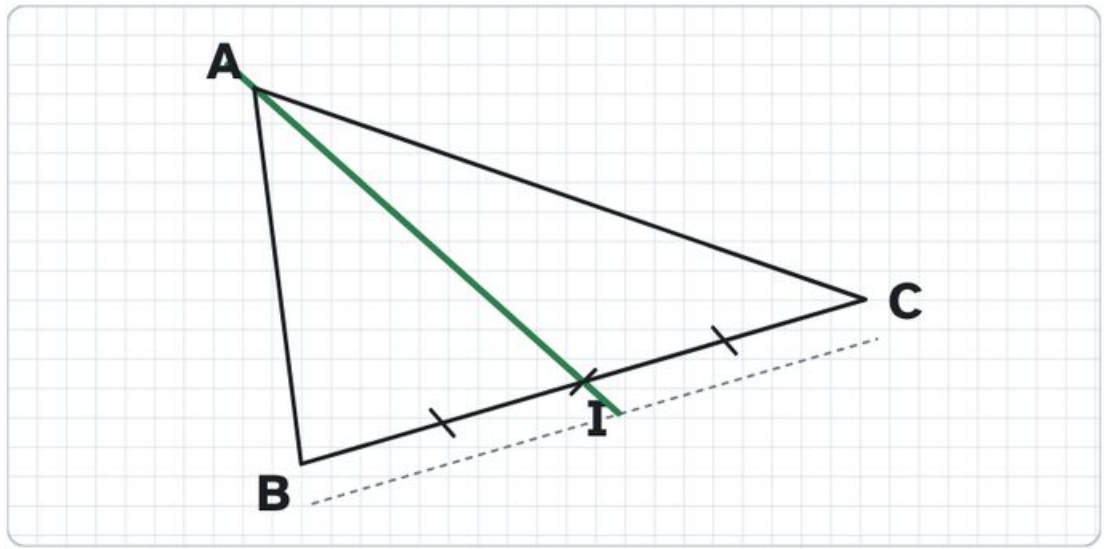
3 LA MÉDIANE

Définition

DÉFINITION

Une médiane d'un triangle est une droite (ou un segment) qui joint un ..... au ..... du .....

Un triangle a trois médianes, une par sommet. Contrairement à la hauteur, la médiane n'est pas forcément ..... au côté.



Médiane issue de A

Clic : correction ▸

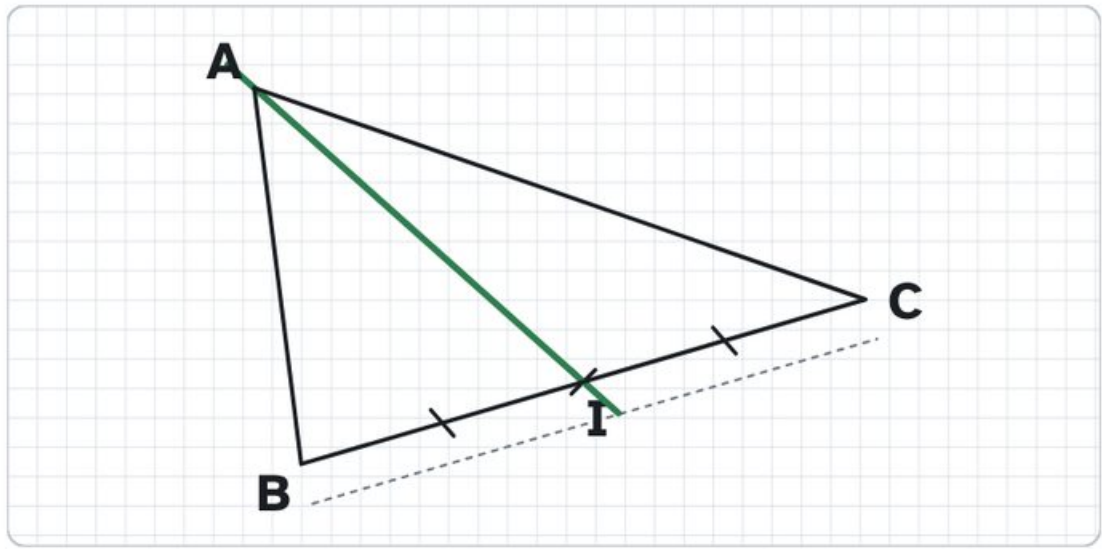
3 LA MÉDIANE

Définition

DÉFINITION

Une médiane d'un triangle est une droite (ou un segment) qui joint un **sommet** au **milieu** du **côté opposé** .

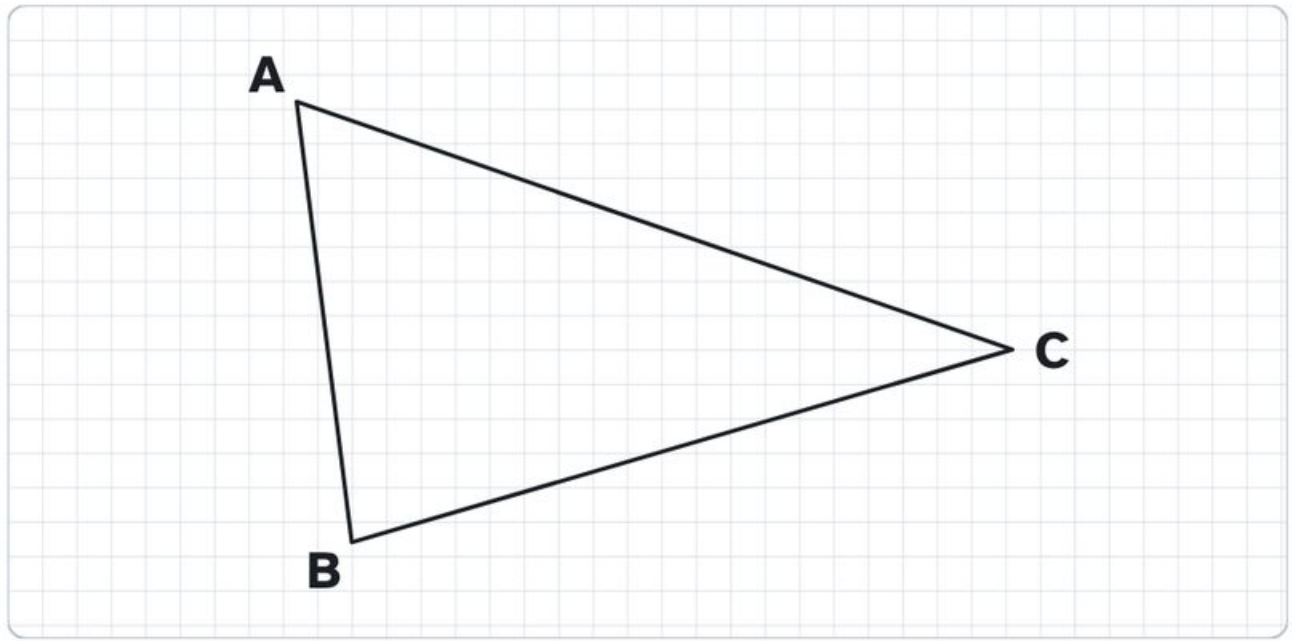
Un triangle a trois médianes, une par sommet. Contrairement à la hauteur, la médiane n'est pas forcément **perpendiculaire** au côté.



Médiane issue de A

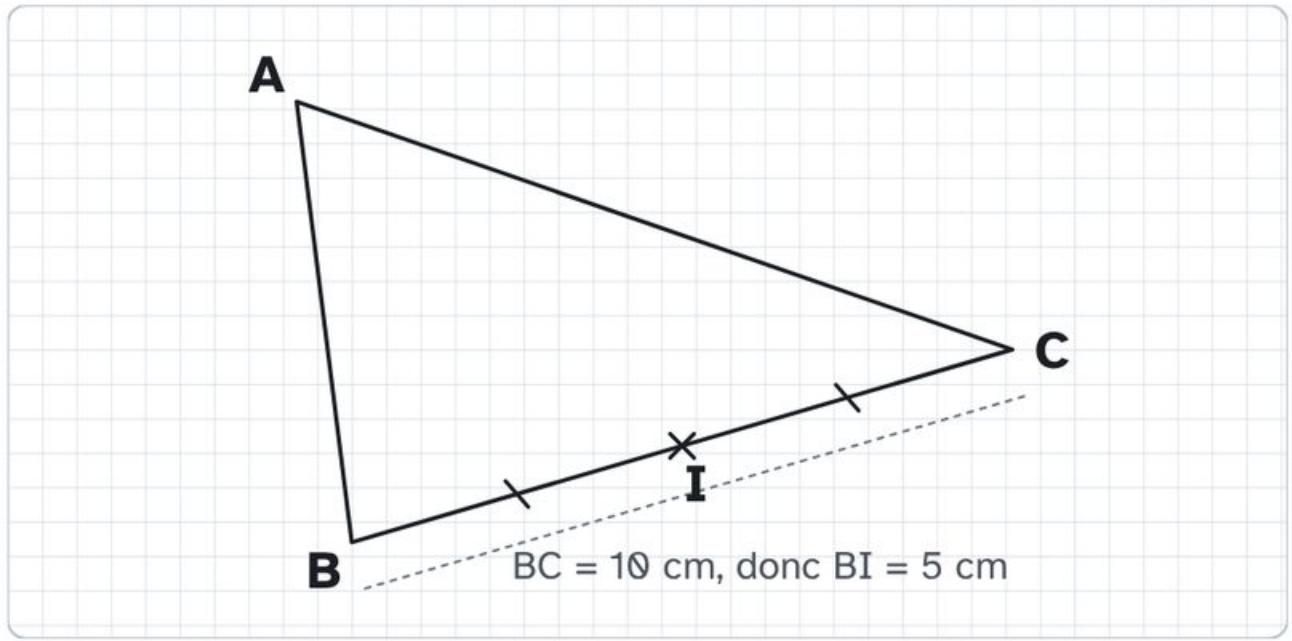
Construction de la médiane issue de A

1. Mesure BC et place le milieu I de [BC]. Code le milieu par deux petits traits.
2. Trace la droite (AI) : c'est la médiane issue de A.



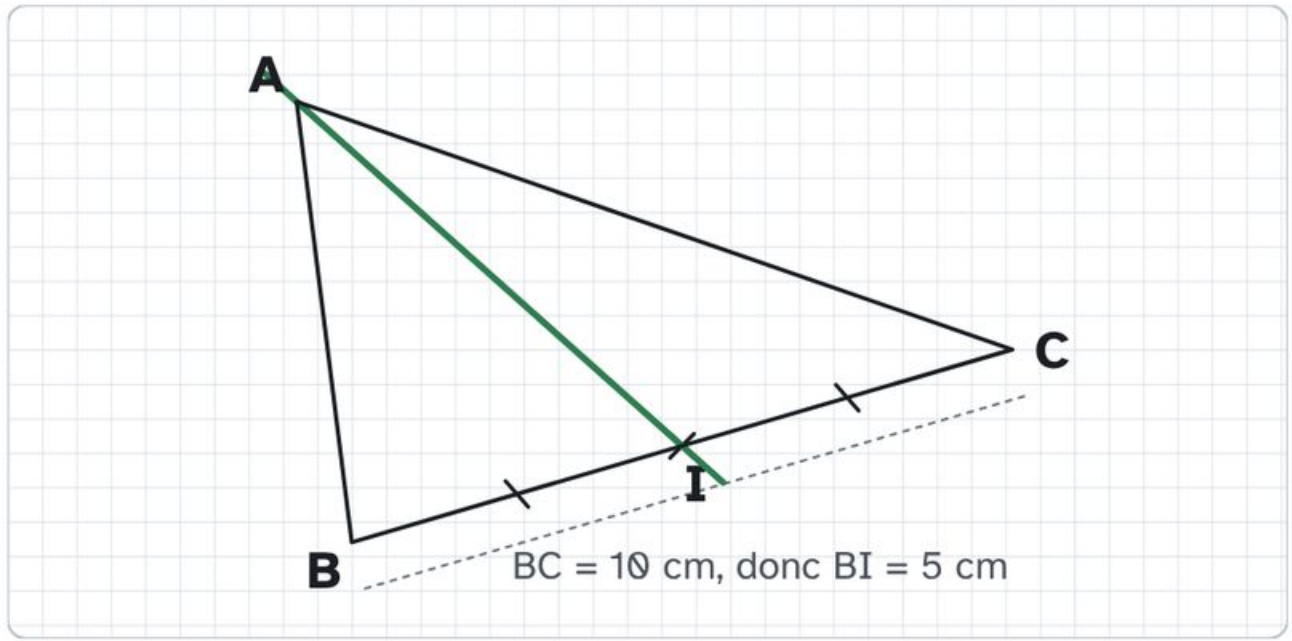
Construction de la médiane issue de A

1. **Mesure BC et place le milieu I de [BC]. Code le milieu par deux petits traits.**
2. Trace la droite (AI) : c'est la médiane issue de A.



Construction de la médiane issue de A

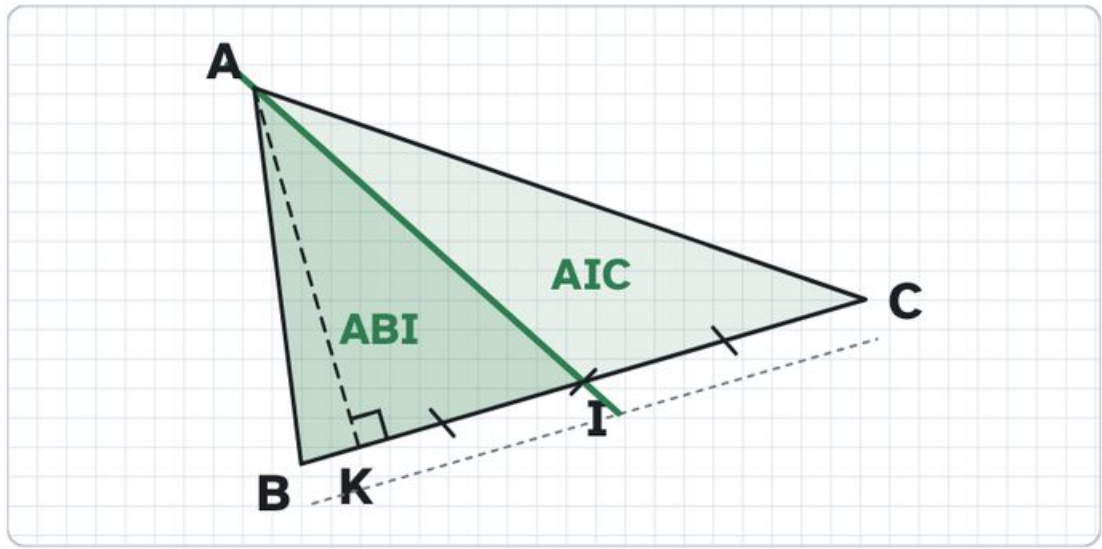
1. Mesure BC et place le milieu I de [BC]. Code le milieu par deux petits traits.
2. **Trace la droite (AI) : c'est la médiane issue de A.**



Propriété : l'aire

PROPRIÉTÉ (AIRE)

Une médiane partage le triangle en deux triangles de même .....Par exemple, (AI) coupe ABC en ABI et AIC, qui ont la même aire.



Même hauteur [AK], bases BI = IC

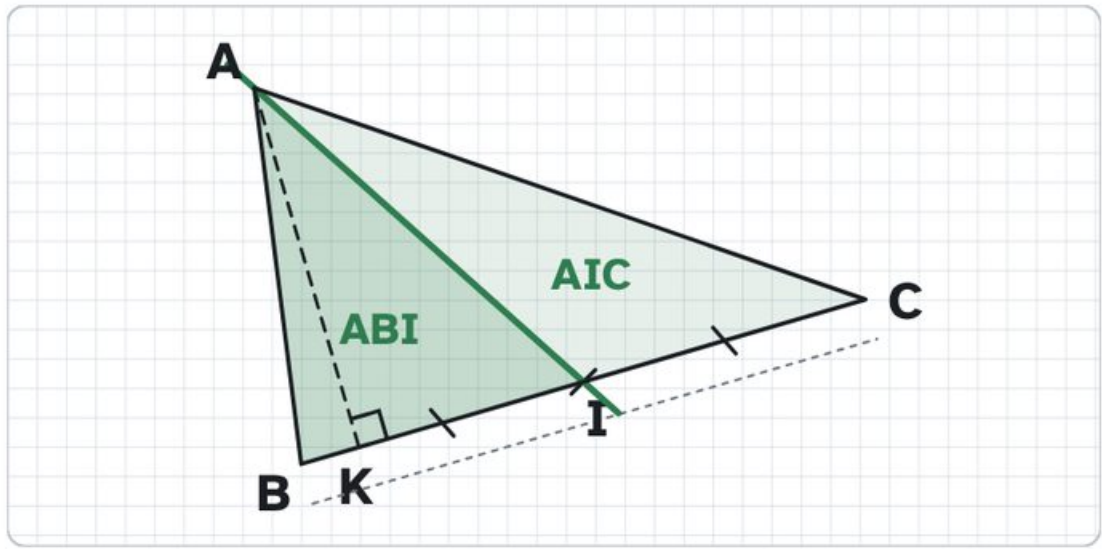
Pourquoi ? Ces deux triangles ont la même ..... issue de A, et leurs bases [BI] et [IC] ont la même .....

Clic : correction ▸

Propriété : l'aire

PROPRIÉTÉ (AIRE)

Une médiane partage le triangle en deux triangles de même **aire** . Par exemple, (AI) coupe ABC en ABI et AIC, qui ont la même aire.



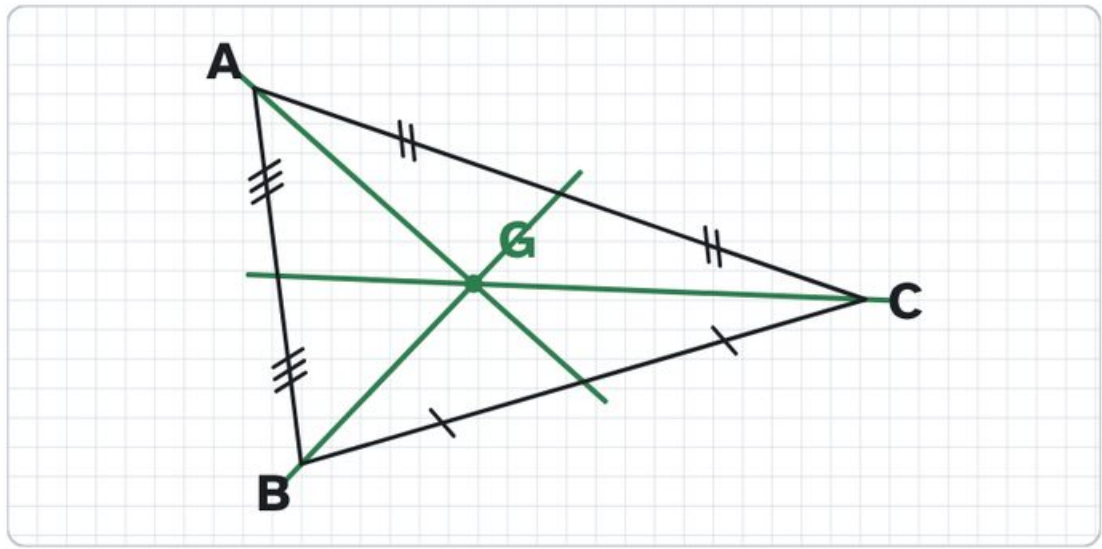
Même hauteur [AK], bases BI = IC

Pourquoi ? Ces deux triangles ont la même **hauteur** issue de A, et leurs bases [BI] et [IC] ont la même **longueur** .

3 LA MÉDIANE

Les trois médianes

À savoir. Les trois médianes d'un triangle se coupent en un même point, appelé _____. C'est le point où le triangle, découpé dans du carton, tient en équilibre sur la pointe d'un crayon.



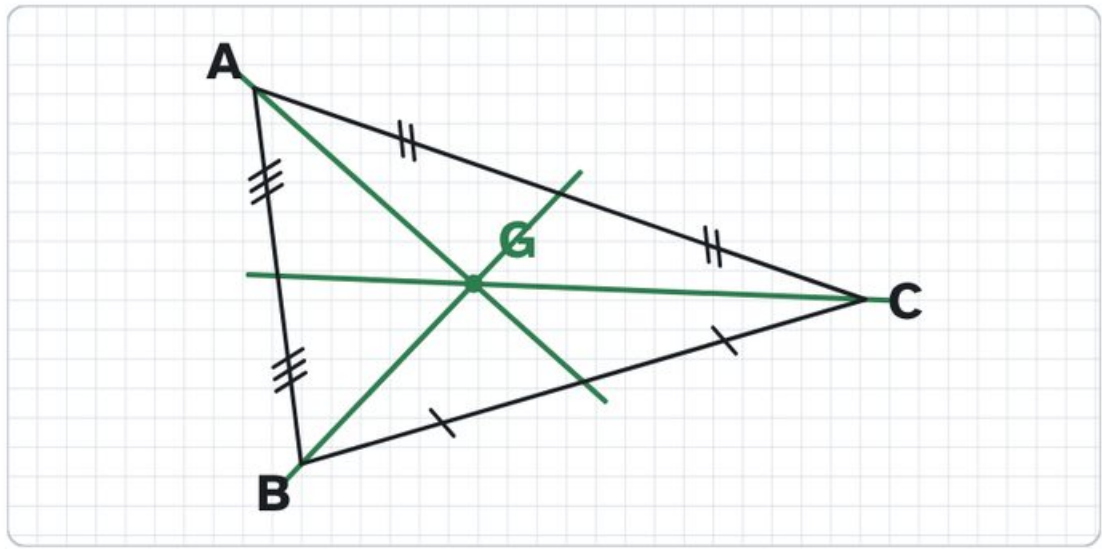
G : centre de gravité

Clic : correction ▸

3 LA MÉDIANE

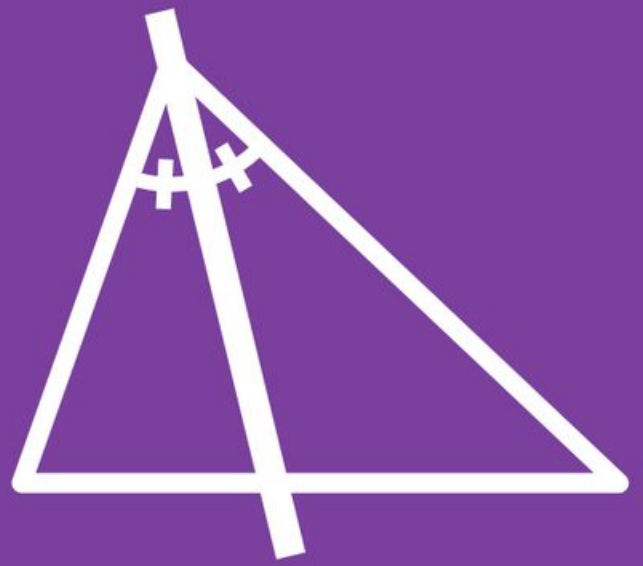
Les trois médianes

À savoir. Les trois médianes d'un triangle se coupent en un même point, appelé **centre de gravité** . C'est le point où le triangle, découpé dans du carton, tient en équilibre sur la pointe d'un crayon.



G : centre de gravité

4
La bissectrice

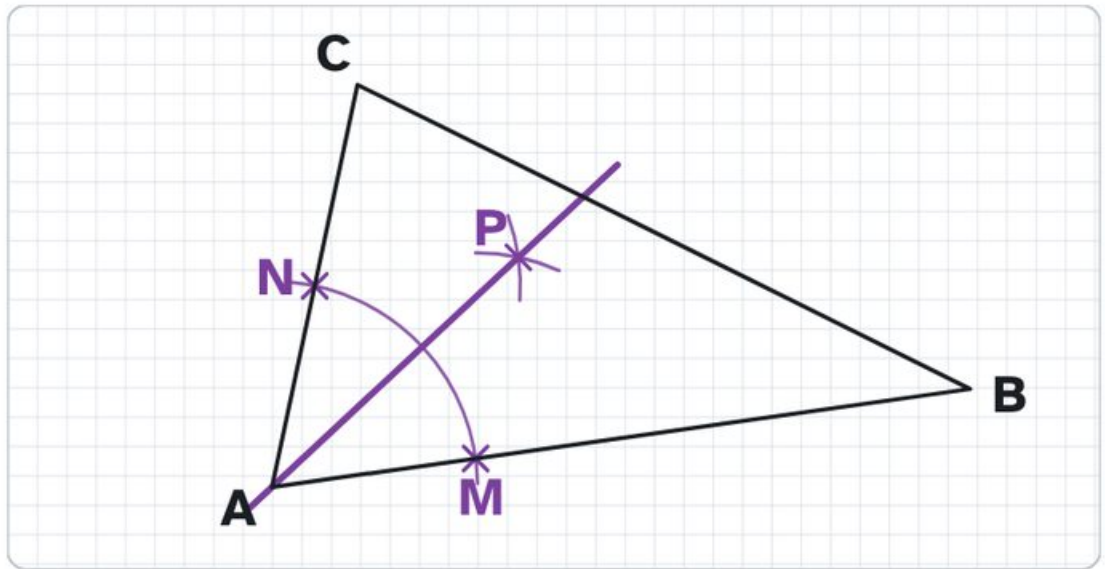


Définition

DÉFINITION

La bissectrice d'un angle du triangle est la droite qui passe par le ..... de cet angle et qui le partage en deux .....

Un triangle a trois bissectrices, une par angle.



Bissectrice de l'angle $\widehat{BAC}$

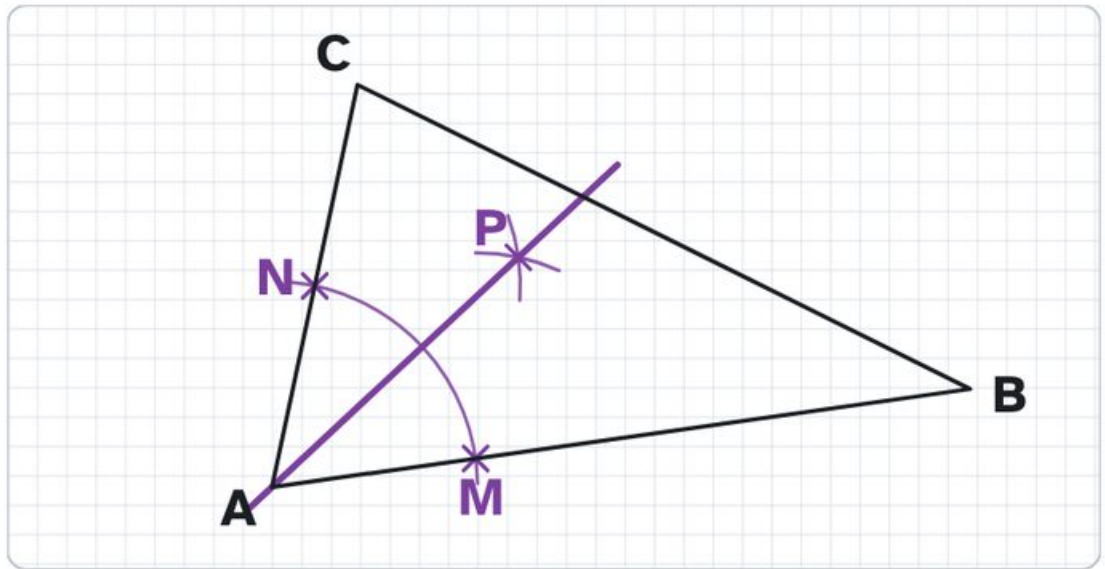
Clic : correction ▸

Définition

DÉFINITION

La bissectrice d'un angle du triangle est la droite qui passe par le **sommet** de cet angle et qui le partage en deux **angles de même mesure** .

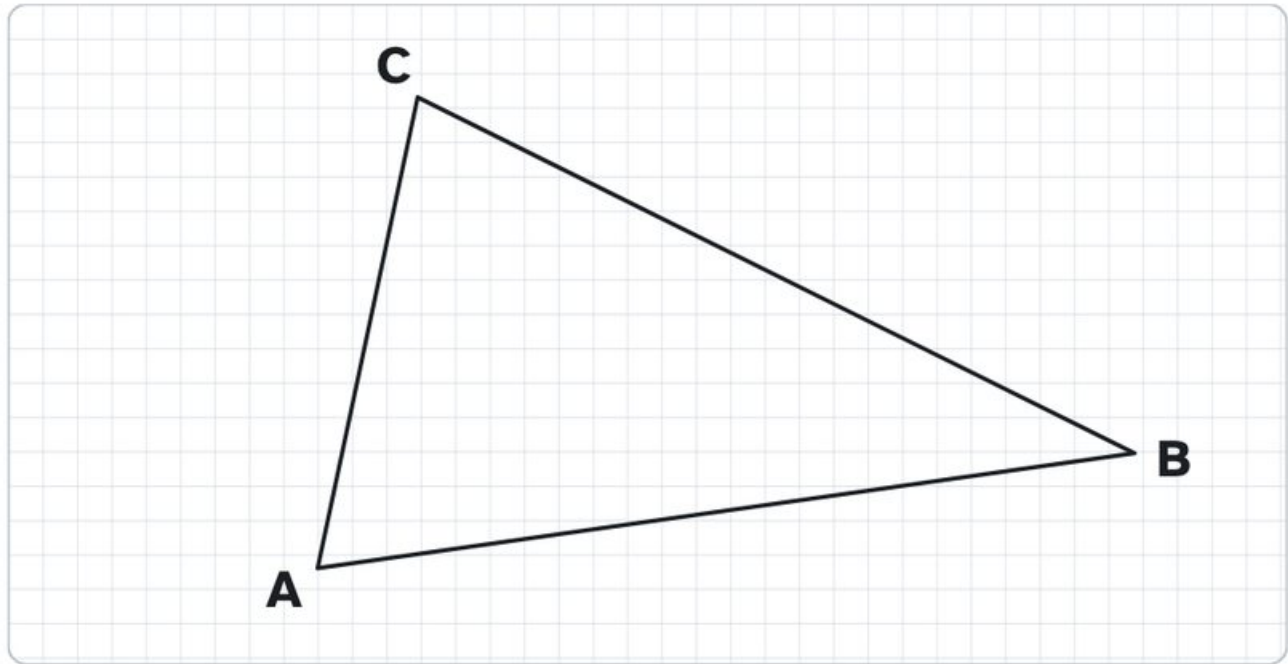
Un triangle a trois bissectrices, une par angle.



Bissectrice de l'angle $\widehat{BAC}$

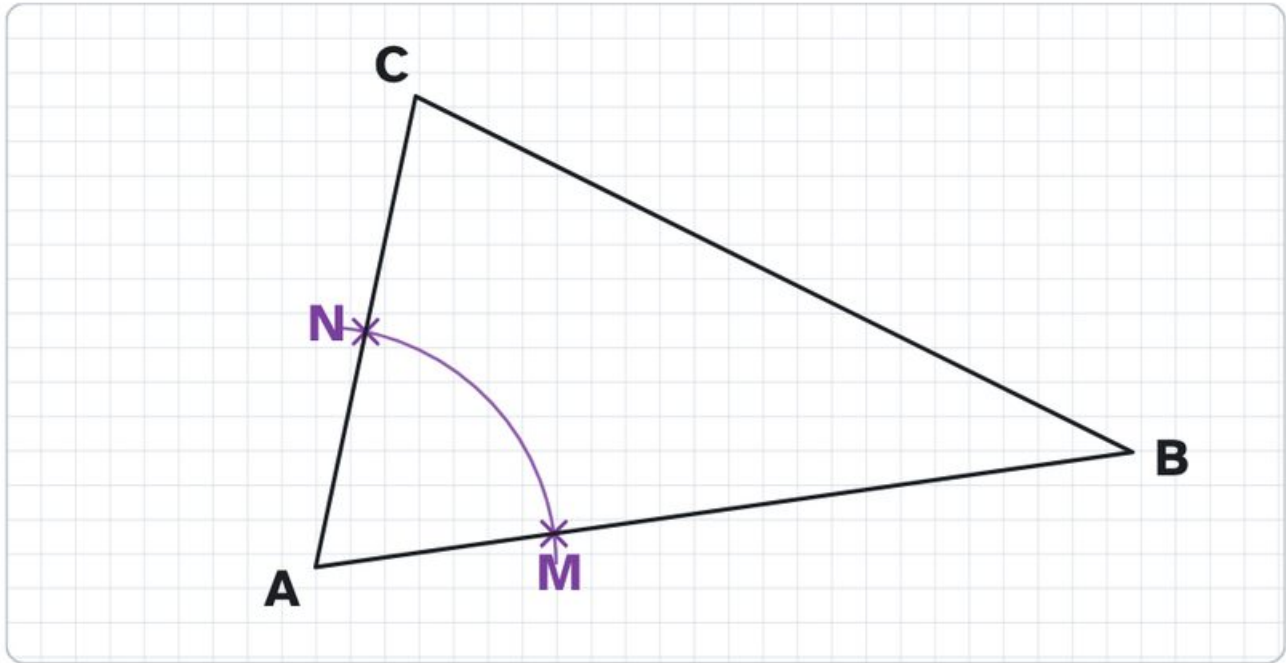
Construction de la bissectrice de $\widehat{BAC}$

1. Place la pointe du compas en A et trace un arc de cercle qui coupe [AB] en M et [AC] en N.
2. Place la pointe en M, puis en N, avec le même écartement, et trace deux arcs qui se coupent en un point P à l'intérieur de l'angle.
3. Trace la droite (AP) : c'est la bissectrice de l'angle $\widehat{BAC}$.
4. Code la figure : marque les deux angles égaux par un même arc de cercle.



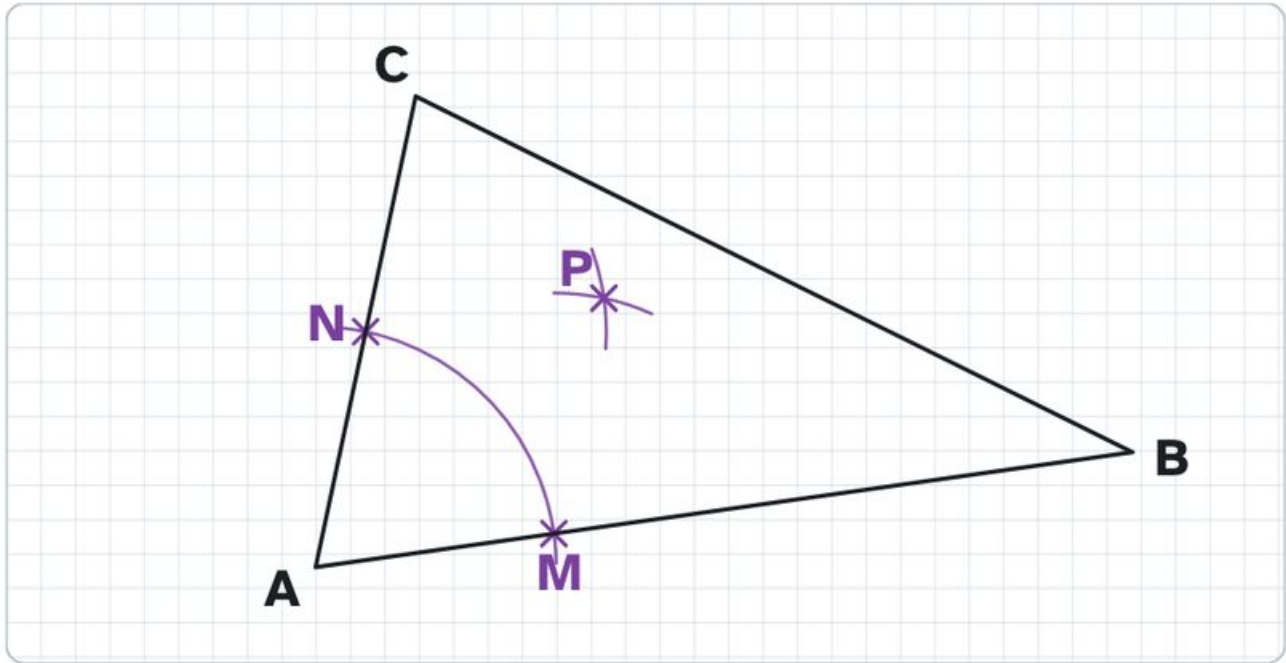
Construction de la bissectrice de $\widehat{BAC}$

1. **Place la pointe du compas en A et trace un arc de cercle qui coupe [AB] en M et [AC] en N.**
2. Place la pointe en M, puis en N, avec le même écartement, et trace deux arcs qui se coupent en un point P à l'intérieur de l'angle.
3. Trace la droite (AP) : c'est la bissectrice de l'angle $\widehat{BAC}$.
4. Code la figure : marque les deux angles égaux par un même arc de cercle.



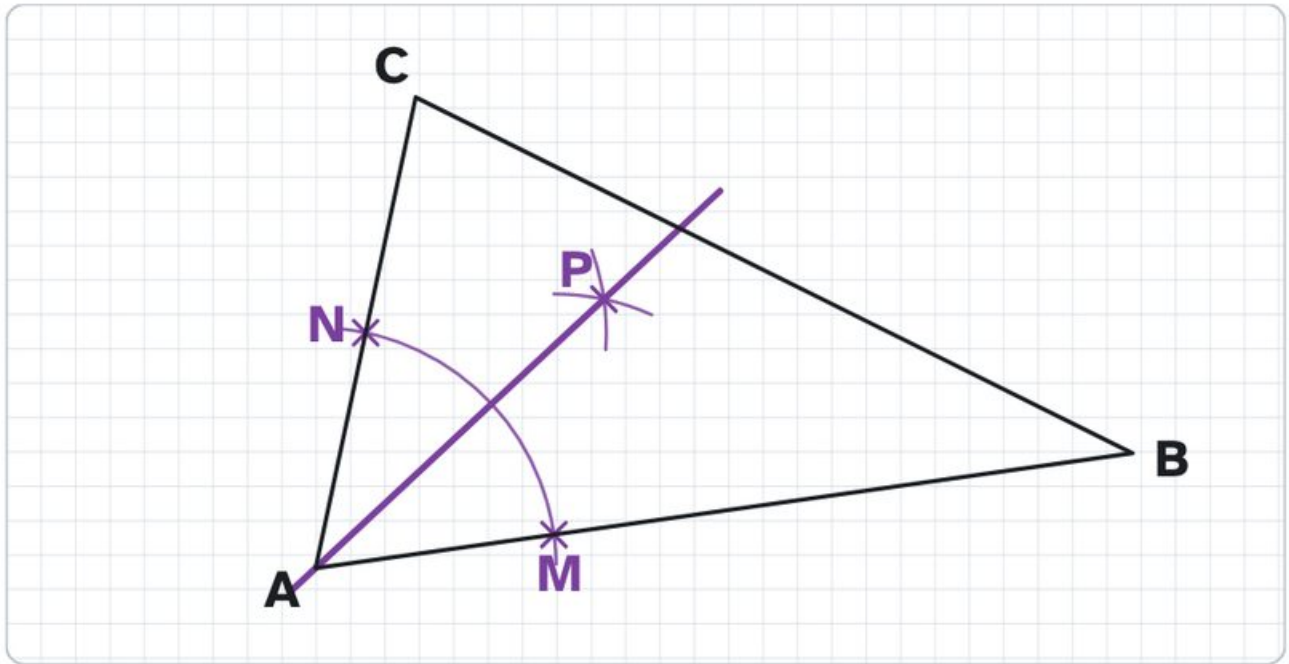
Construction de la bissectrice de $\widehat{BAC}$

1. Place la pointe du compas en A et trace un arc de cercle qui coupe [AB] en M et [AC] en N.
2. **Place la pointe en M, puis en N, avec le même écartement, et trace deux arcs qui se coupent en un point P à l'intérieur de l'angle.**
3. Trace la droite (AP) : c'est la bissectrice de l'angle $\widehat{BAC}$.
4. Code la figure : marque les deux angles égaux par un même arc de cercle.



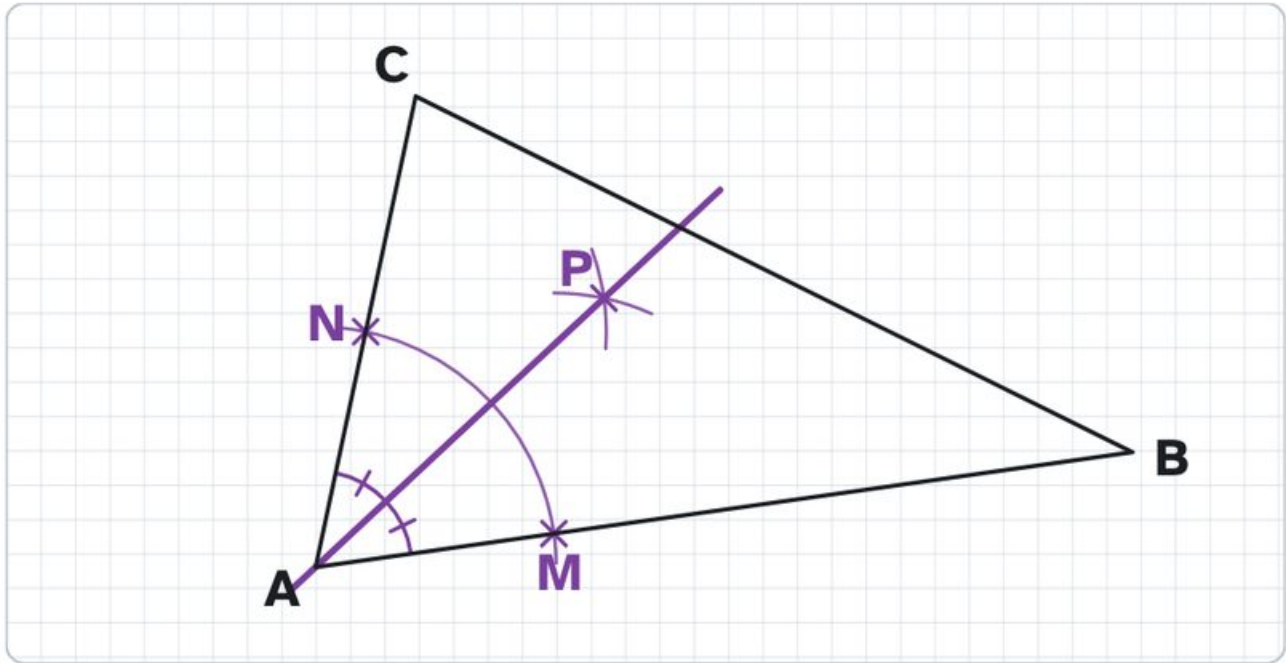
Construction de la bissectrice de $\widehat{BAC}$

1. Place la pointe du compas en A et trace un arc de cercle qui coupe [AB] en M et [AC] en N.
2. Place la pointe en M, puis en N, avec le même écartement, et trace deux arcs qui se coupent en un point P à l'intérieur de l'angle.
3. **Trace la droite (AP) : c'est la bissectrice de l'angle $\widehat{BAC}$.**
4. Code la figure : marque les deux angles égaux par un même arc de cercle.



Construction de la bissectrice de $\widehat{BAC}$

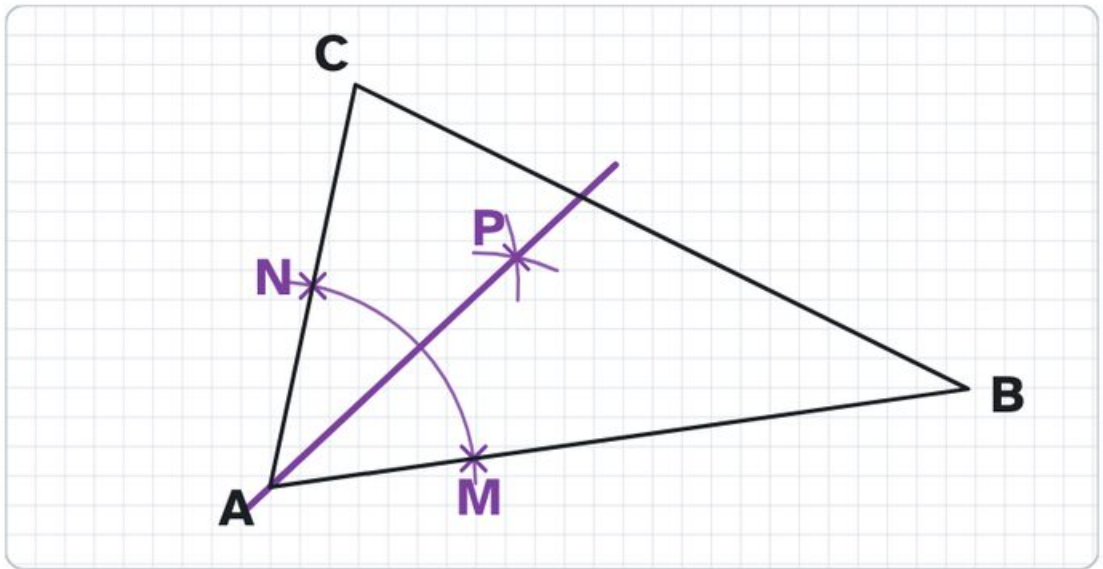
1. Place la pointe du compas en A et trace un arc de cercle qui coupe [AB] en M et [AC] en N.
2. Place la pointe en M, puis en N, avec le même écartement, et trace deux arcs qui se coupent en un point P à l'intérieur de l'angle.
3. Trace la droite (AP) : c'est la bissectrice de l'angle $\widehat{BAC}$.
4. **Code la figure : marque les deux angles égaux par un même arc de cercle.**



Au rapporteur, et codage

Construction au rapporteur : mesure l'angle $\widehat{BAC}$, divise sa mesure par 2, puis trace la demi-droite d'origine A faisant cet angle avec [AB].

Codage. On marque par un même ..... les deux angles égaux. Si $\widehat{BAC}$ = 70°, alors chacun des deux angles formés mesure .....°.



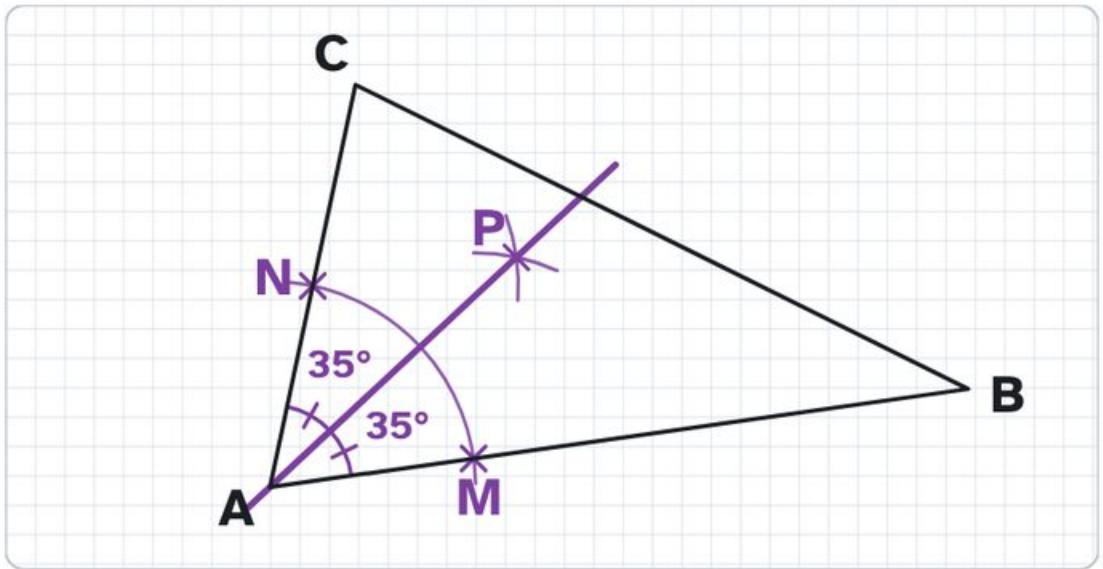
$\widehat{BAC} = 70°$

Clic : correction ▸

Au rapporteur, et codage

Construction au rapporteur : mesure l'angle $\widehat{BAC}$, divise sa mesure par 2, puis trace la demi-droite d'origine A faisant cet angle avec [AB].

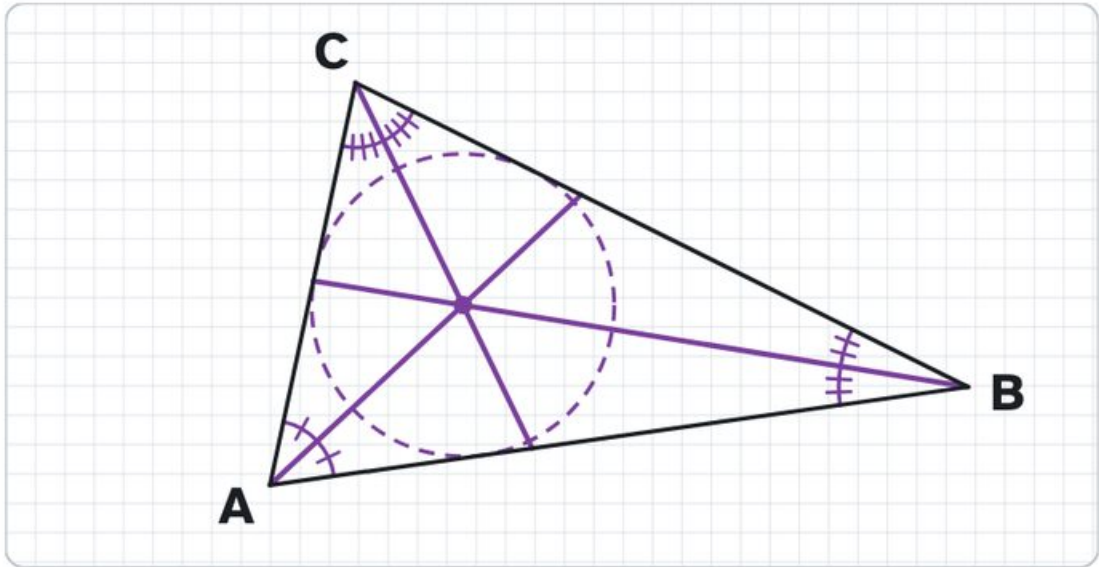
Codage. On marque par un même **arc de cercle** les deux angles égaux. Si $\widehat{BAC} = 70°$, alors chacun des deux angles formés mesure **35°**.



$\widehat{BAC} = 70°$

Les trois bissectrices

À savoir. Les trois bissectrices d'un triangle se coupent en un même point, le centre du cercle tangent aux trois côtés (le cercle .....).

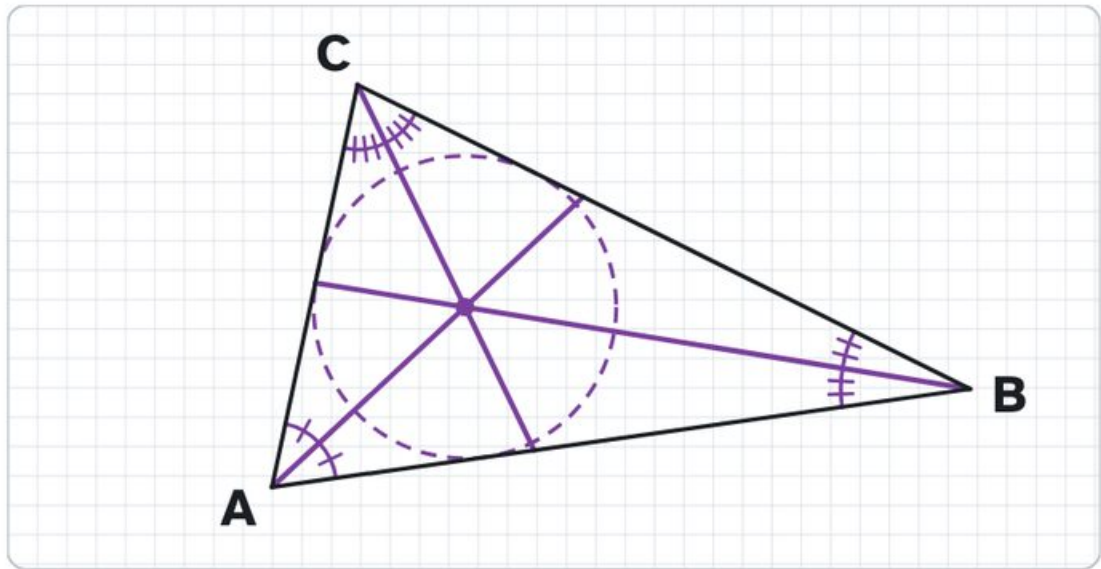


Le cercle inscrit touche les trois côtés

Clic : correction ▸

Les trois bissectrices

À savoir. Les trois bissectrices d'un triangle se coupent en un même point, le centre du cercle tangent aux trois côtés (le cercle **inscrit**).



Le cercle inscrit touche les trois côtés

À RETENIR

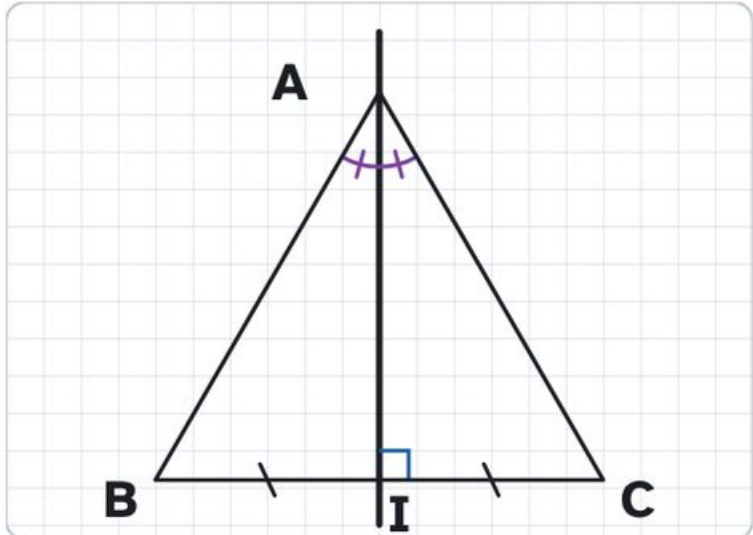
Piège classique et cas particulier

PIÈGE CLASSIQUE

La médiatrice ne passe pas par un ..... (en général), la médiane ne forme pas d'..... (en général). Seule la ..... est perpendiculaire et issue d'un sommet.

CAS PARTICULIER

Dans un triangle ....., la médiatrice, la hauteur, la médiane et la bissectrice issues d'un même sommet sont .....



Triangle équilatéral : une seule droite

À RETENIR

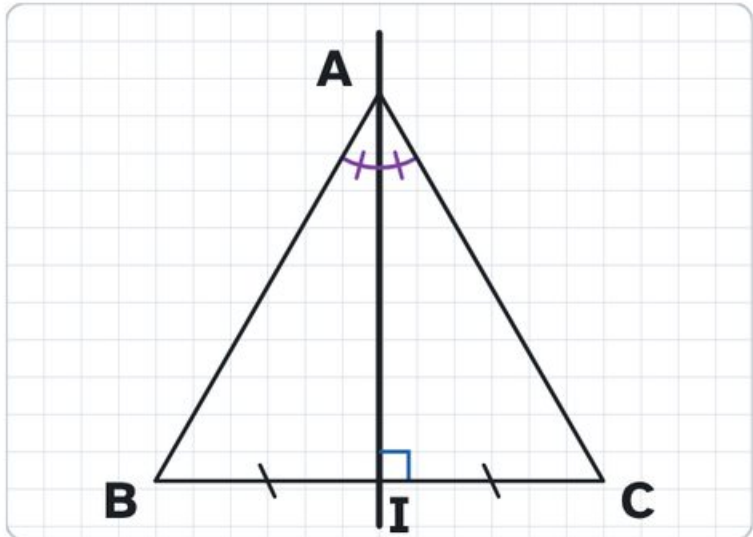
Piège classique et cas particulier

PIÈGE CLASSIQUE

La médiatrice ne passe pas par un **sommet** (en général), la médiane ne forme pas d'**angle droit** (en général). Seule la **hauteur** est perpendiculaire et issue d'un sommet.

CAS PARTICULIER

Dans un triangle **équilatéral**, la médiatrice, la hauteur, la médiane et la bissectrice issues d'un même sommet sont **confondues**.



Triangle équilatéral : une seule droite

À RETENIR

Synthèse des quatre droites

Droite	Passe par	Condition	Point de concours	Outil
 **Médiatrice**	Le ..... d'un côté	..... à ce côté	Centre du cercle	Compas ou équerre
 **Hauteur**	Un	Perpendiculaire au	.....	Équerre
 **Médiane**	Un sommet et le ..... du côté opposé	Aucune de plus	.....	Règle graduée
 **Bissectrice**	Un	Partage l'angle en deux	Centre du cercle	Compas ou rapporteur

À RETENIR

Synthèse des quatre droites

Droite	Passe par	Condition	Point de concours	Outil
 **Médiatrice**	Le **milieu** d'un côté	**Perpendiculaire** à ce côté	Centre du cercle **circonscrit**	Compas ou équerre
 **Hauteur**	Un **sommet**	Perpendiculaire au **côté opposé**	**Orthocentre**	Équerre
 **Médiane**	Un sommet et le **milieu** du côté opposé	Aucune de plus	**Centre de gravité**	Règle graduée
 **Bissectrice**	Un **sommet**	Partage l'angle en deux **angles égaux**	Centre du cercle **inscrit**	Compas ou rapporteur